

路德环境 (688156.SH) / 环保

证券研究报告/公司深度报告

2022 年 1 月 5 日

**评级：买入（首次覆盖）**

市场价格：19.69

分析师：汪磊

执业证书编号：S0740521070002

电话：021-20315185

Email: wanglei01@r.qlzq.com.cn

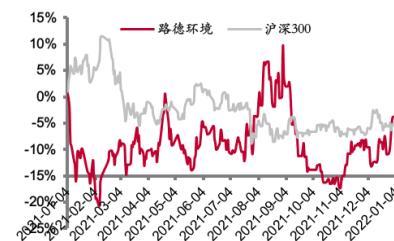
联系人：郑汉林

Email: zhenghl@r.qlzq.com.cn

### 基本状况

|          |       |
|----------|-------|
| 总股本(亿股)  | 0.92  |
| 流通股本(亿股) | 0.69  |
| 市价(元)    | 19.69 |
| 市值(亿元)   | 18    |
| 流通市值(亿元) | 14    |

### 股价与行业-市场走势对比



### 相关报告

### 公司盈利预测及估值

| 指标        | 2019A   | 2020A   | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 营业收入(亿元)  | 3.04    | 2.50    | 3.50   | 5.33   | 7.37   |
| 增长率 yoy%  | 34.73%  | -17.55% | 39.60% | 52.46% | 38.34% |
| 归母净利润(亿元) | 0.44    | 0.48    | 0.69   | 1.20   | 1.81   |
| 增长率 yoy%  | 140.88% | 8.36%   | 44.08% | 74.57% | 51.19% |
| 每股收益(元)   | 0.64    | 0.52    | 0.75   | 1.31   | 1.98   |
| 每股现金流量    | 1.01    | 0.26    | 0.61   | 0.61   | 1.23   |
| 净资产收益率    | 11.86%  | 6.43%   | 7.00%  | 10.80% | 12.62% |
| P/E       | 30.94   | 38.07   | 26.42  | 15.14  | 10.01  |
| PEG       | 0.66    | 1.24    | 0.53   | 0.37   | 0.18   |
| P/B       | 4.06    | 2.57    | 1.94   | 1.74   | 1.36   |

备注：股价取自 2021 年 1 月 5 日

### 报告摘要

- **专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业。**公司成立于 2006 年，通过自主研发泥浆脱水固结一体化技术体系，探索河湖淤泥、市政污泥、工业渣泥等技术产业化的路径。随后进入了快速复制扩张的阶段，加大战略布局，收入规模明显扩大。2014 年进行战略转型，重点向筹建淤泥处理中心及酒糟饲料化项目转移，盈利能力增强。目前，公司具备完善的技术创新研发体系，拥有环保工程专业承包壹级资质、湖北省企业技术中心、湖北省工程研究中心等研发创新平台，先后获得 1 项国家火炬计划、2 项国家重点新产品、4 项省级科技进步奖、10 项湖北省科技成果、国家专利 105 项等众多荣誉奖项，并且成功运行了绍兴钱清、绍兴福全、温州瓯海、温州鹿城、常州金坛、武汉青山、襄阳襄城等项目。成为业内具有高知名度和影响力的品牌、细分领域的领先企业。公司 2021 年前三季度总营收 2.36 亿，净利润 0.49 亿，较去年同期同比上涨 56.94%，河湖淤泥处理业务运营受疫情影响逐渐减少，公司加大白酒糟资源化利用领域市场开拓力度，销售收入大幅增长。
- **创新引领战略重心转移，糟渣资源化有望快速增长。**鲜白酒糟中性洗涤纤维含量高、能值低，养分利用效率较低，适口性差，放任不管又会变质滋生大量黄曲霉毒素等造成环境污染，直接粗加工后作为饲料会导致牲畜安全最终导致食品安全问题。公司迎合“减抗禁抗”政策，采用有机糟渣微生物固态发酵核心技术，可以有效提高酒糟利用率，生产兼具营养性、功能性、适口性的微生物发酵有机饲料，同时可以改善肠道微生物平衡提高动物的生产能力和免疫能力。此外通过生物技术将餐厨垃圾变废为宝，利用沼渣养殖昆虫获得优质蛋白，一方面可以安全环保地处理餐厨垃圾，另一方面培养的昆虫具有较高的经济价值，副产品虫沙是优质的有机肥料。我国餐厨垃圾占比一直处于较高水平，随着垃圾分类的全国推广以及相应政策的不断出台，未来餐厨垃圾处理领域市场空间将陆续打开。有机糟渣资源化已成为新蓝海，细分行业大企业较少，公司捕捉市场机遇，快速推进有机糟渣资源化业务，技术创新能力出众，糟渣处理业务营收增长强劲，有望把握先发优势扩大市场占比。
- **政策导向和技术体系双重助力，环保业务稳定。**河湖淤泥、工程泥浆、市政污泥、有机糟渣和工业渣泥是当前国家环保治理重视的领域。我国污泥存量较大，污泥治理起步晚，市场空间较大。国家对环境治理的投入逐年加大，市场潜力高，高含水废弃物上下游涉及行业广泛，市场需求稳定。多年研发投入与技术创新形成稳定核心技术架构体系，自研技术优势明显，形成专利保护体系。高效的工厂化运营，可复制性极强的创新模式推动公司业务快速扩张。
- **投资建议：**预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 3.50、5.33、7.37 亿元，分别同比增长 39.60%、52.46%、38.34%，归母净利润分别为 0.69、1.20、1.81 亿元，分别同比增长 44.08%、74.57%、51.19%；对应 EPS 分别为 0.75、1.31、1.98，PE 分别为 26.42、15.14、10.01 倍。公司在高含水废弃物处理领域深耕多年，具备成熟的技术体系，同时受益于国家污染治理政策、饲料“禁抗”、养殖业“减抗、限抗”政策，污泥处理市场稳定，逐渐进入糟渣处理蓝海，作为目前市场稀缺的糟渣资源化上市公司，有望保持快速增长态势。首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：**政策推进不及预期、宏观经济超预期下行、市场竞争加剧、项目推进进度不及预期、行业测算基于一定假设和前提，存在不达预期的风险。

## 投资主题

### 报告亮点

一是报告详细介绍了高含水废弃物的细分领域及应用，从细分领域为切入，介绍各个细分领域的市场潜力，随着国家对污泥处理的重视度提高，未来各个污泥处理细分领域都将迎来快速的发展。二是报告梳理了糟渣资源化业务的流程，重点介绍了酱香型白酒的固态发酵，并预测了糟渣资源化的市场空间。三是报告分析了公司的核心竞争力，认为公司依靠自研技术与模式创新，开拓有机糟渣资源化市场，预计政策利好下，公司业绩有望取得显著增长。

### 投资逻辑

公司经过十年的不断研究探索，已具备完善的技术创新研发体系，拥有完善的环保工程资质，完成多次国家级项目，业务布局广泛，拥有国家专利 105 项，成为业内具有较高知名度和影响力的品牌、细分领域的领先企业。公司作为最早一批研究工业糟渣处理再利用的企业，已和国内多个一线酒厂达成战略合作，未来该业务将成为企业新的盈利增长点。

### 关键假设、估值与盈利预测

选择专注环保及资源化的高能环境和路德环境，以及涉及河湖淤泥处理业务的北清环能作为可比公司。可比公司 2021-2023 年 PE 均值分别为 44.79、28.55、19.50 倍。公司在高含水废弃物处理领域深耕多年，具备成熟的技术体系，同时受益于国家污染治理政策、饲料“禁抗”、养殖业“减抗、限抗”政策，污泥处理市场稳定，逐渐进入糟渣处理蓝海，公司作为目前市场少有的糟渣资源化上市公司，业绩弹性较强。

**核心假设：**公司传统河湖淤泥和工程泥浆处理服务受国家政策持续利好具有稳定的增长趋势，有机糟渣资源化服务是公司目前阶段的全新发力点，历经多年的研发积累，目前已经实现了批量化白酒糟资源化处理能力，方法稳定可靠易于复制。考虑国家政策法规的推进，同时考虑公司未来产能扩充，对公司主要业务未来营收及毛利预测如下：

**有机糟渣资源化服务：**根据公司公告，目前路德古蔺通过工艺优化已具备年产 7 万吨产能，同时公司 2021 年 10 月 29 日公告在贵州金沙经济开发区设立全资子公司建设年产 15 万吨生物发酵饲料项目，其中一期项目预计 2022 年完成 10 万吨产能的建设。因此假设 2021-2023 年公司产能分别为 6、17、22 万吨，假设整体产能利用率分别为 100.00%、80.00%、100.00%，有机饲料单价为 1950 元/吨，则总营收分别为 1.17、2.65、4.29 亿元。有机糟渣资源化业务经过前期的研发与生产，目前已经形成了完整的生产工艺流程，因此毛利率水平将随着模式成熟快速提升，假设 2021-2023 年分别为 33.0%、43.0%、48.0%。

**河湖淤泥处理服务：**假设公司 2021-2023 年该项业务收入分别为 1.45、1.67、1.92 亿元，年增速 15.00%，同时假设毛利率为 50.00%。

**工程泥浆处理服务：**假设公司 2021-2023 年该项业务收入分别为 0.82、0.94、1.08 亿元，年增速 15.00%，同时假设毛利率为 53.00%。

预计公司 2021-2023 年总营收分别为 3.50、5.33、7.37 亿元，分别同比增长 39.60%、52.46%、38.34%，毛利率分别为 45.87%、47.22%、49.86%。

## 内容目录

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>1. 立足循环经济的科创型环保高新技术企业.....</b>      | <b>- 6 -</b>  |
| 1.1. 技术积累叠加业务探索成效显著，糟渣资源化带领公司进入新蓝海...  | - 6 -         |
| 1.2. 以河湖淤泥业务为基本面，积极开拓多种高含水废弃物市场.....   | - 7 -         |
| 1.3. 核心业务经营稳定，技术创新引领营收强劲增长 .....       | - 8 -         |
| <b>2. 打通上下游价值链，发掘有机糟渣资源化价值 .....</b>   | <b>- 11 -</b> |
| 2.1. 有机糟渣资源化水平不断提升，技术完备可向其他食品领域拓展..... | - 11 -        |
| 2.2. 高含水废弃物行业在国内起步较晚，政策持续利好，潜力巨大 ..... | - 16 -        |
| 2.3. 高含水废弃物来源较广，存在广泛需求和巨大市场空间 .....    | - 18 -        |
| <b>3. 自研资源化处理技术成熟，创新推动重心转移 .....</b>   | <b>- 19 -</b> |
| 3.1. 自研技术优势明显，创新加强技术储备.....            | - 19 -        |
| 3.2. 发力有机糟渣资源化业务，开拓新兴蓝海市场.....         | - 23 -        |
| 3.3. 高效工厂化运营模式，助力公司业务拓展 .....          | - 27 -        |
| <b>4. 投资建议：给予公司“买入”评级 .....</b>        | <b>- 28 -</b> |
| <b>风险提示： .....</b>                     | <b>- 30 -</b> |

## 图表目录

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 图表 1：公司发展历程.....                       | - 6 -  |
| 图表 2：公司股东情况.....                       | - 7 -  |
| 图表 3：高含水固体资源化及应用.....                  | - 7 -  |
| 图表 4：2018-2020 公司业务营收占比.....           | - 8 -  |
| 图表 5：2018-2021 前三季度公司营业收入情况（万元）.....   | - 8 -  |
| 图表 6：2018-2021 前三季度公司归母净利润情况（万元）.....  | - 8 -  |
| 图表 7：公司 2018-2020 主营业务收入分地区情况.....     | - 9 -  |
| 图表 8：至 2020 年 9 月公司业务覆盖范围.....         | - 9 -  |
| 图表 9：2013-2020 年公司盈利能力情况.....          | - 9 -  |
| 图表 10：2013-2020 年公司资产收益率情况.....        | - 9 -  |
| 图表 11：2015-2020 应收账款及周转率情况.....        | - 10 - |
| 图表 12：2015-2020 年存货周转率比较（次/年）.....     | - 10 - |
| 图表 13：2018-2021 前三季度公司期间费率情况.....      | - 10 - |
| 图表 14：2016-2021 前三季度资产负债率比较.....       | - 11 - |
| 图表 15：2016-2021 前三季度流动/速动比率（倍）.....    | - 11 - |
| 图表 16：酒糟资源化流程.....                     | - 12 - |
| 图表 17：不同香型白酒酒糟成分表.....                 | - 12 - |
| 图表 18：不同类型糟渣成分.....                    | - 13 - |
| 图表 19：2010-2020 白酒啤酒酱油产量.....          | - 13 - |
| 图表 20：2021-2023E 食品行业糟渣制成有机饲料产值测算..... | - 14 - |
| 图表 21：2010-2020 全国城市和县城生活垃圾清运量.....    | - 15 - |
| 图表 22：2020-2023E 全国城市和县城餐厨垃圾产生量.....   | - 16 - |
| 图表 23：2017-2018 全球主要经济体污泥产量.....       | - 16 - |
| 图表 24：国家环境治理政策.....                    | - 17 - |
| 图表 25：2016-2020 环境治理投资总额及其增速.....      | - 18 - |
| 图表 26：全国环保疏浚总量及预测（百万立方米）.....          | - 18 - |
| 图表 27：高含水废弃物上下游产业链.....                | - 19 - |
| 图表 28：泥浆脱水流程展示.....                    | - 20 - |
| 图表 29：有机糟渣发酵流程展示.....                  | - 20 - |
| 图表 30：公司核心技术介绍.....                    | - 20 - |
| 图表 31：公司 2021 年上半年获得的知识产权列表.....       | - 21 - |
| 图表 32：2021 上半年公司新增技术专利具体情况.....        | - 21 - |
| 图表 33：2019-2021 年研发人员占比.....           | - 22 - |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 图表 34: 2017-2021H1 研发费用率.....        | - 22 - |
| 图表 35: 公司与高校和科研机构展开合作.....           | - 22 - |
| 图表 36: 公司研发机构组织结构.....               | - 23 - |
| 图表 37: 产品展示.....                     | - 24 - |
| 图表 38: 全国反刍饲料产量当年累计同比增速.....         | - 25 - |
| 图表 39: 全国水产饲料产量当年累计同比增速.....         | - 25 - |
| 图表 40: 2020 年传统饲料公司与路德环境饲料业务毛利率..... | - 25 - |
| 图表 41: 仁怀路德与古蔺路德.....                | - 26 - |
| 图表 42: 固化处理中心.....                   | - 27 - |
| 图表 43: 路德环境收入拆分与预测.....              | - 29 - |
| 图表 44: 路德环境可比公司情况.....               | - 29 - |
| 图表 45: 路德环境财务预测.....                 | - 31 - |

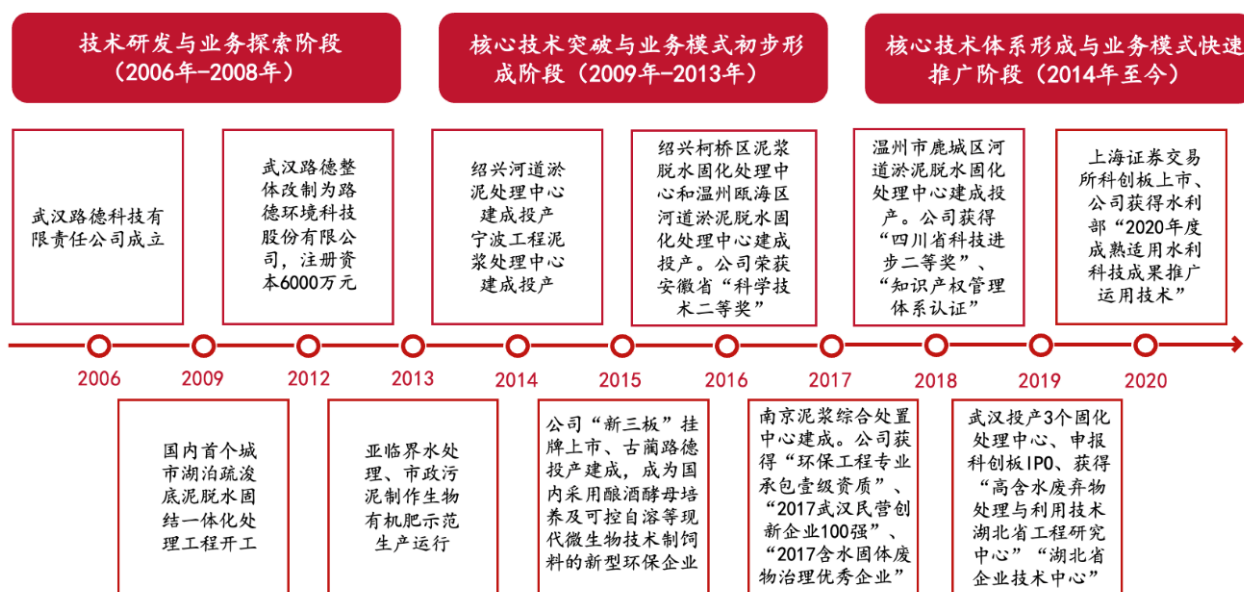


## 1. 立足循环经济的科创型环保高新技术企业

### 1.1. 技术积累叠加业务探索成效显著，糟渣资源化带领公司进入新蓝海

- 专注高含水废弃物处理与利用，资源化技术不断提升引领环保新模式。公司经过不断研究探索成为业内具有较高知名度和影响力的品牌、细分领域的领先企业。公司在发展初期自主研发泥浆脱水固结一体化技术体系，并探索河湖淤泥、市政污泥、有机糟渣等技术产业化的路径，快速积累技术实力，培养核心团队。随着核心技术的突破与业务模式的形成，公司实现资源化利用从技术研发走向规模化应用，工艺、设备、材料等不断完善、升级，大体量、高效能、工厂化的优势逐步得到市场认可。随后公司业务模式进入了快速复制扩张的阶段，具有以技术创新形成装备系统，进而引领模式创新并快速推广复制的特点。目前，公司具备完善的技术创新研发体系，拥有环保工程专业承包一级资质、湖北省企业技术中心、湖北省工程研究中心等研发创新平台，先后获得 1 项国家火炬计划、2 项国家重点新产品、4 项省级科技进步奖、10 项湖北省科技成果、国家专利 105 项（其中发明专利 16 项）等众多荣誉奖项，并且成功运行了绍兴钱清、绍兴福全、温州瓯海、温州鹿城、常州金坛、武汉青山、襄阳襄城等项目。公司于 2020 年 9 月成功在科创板挂牌上市。

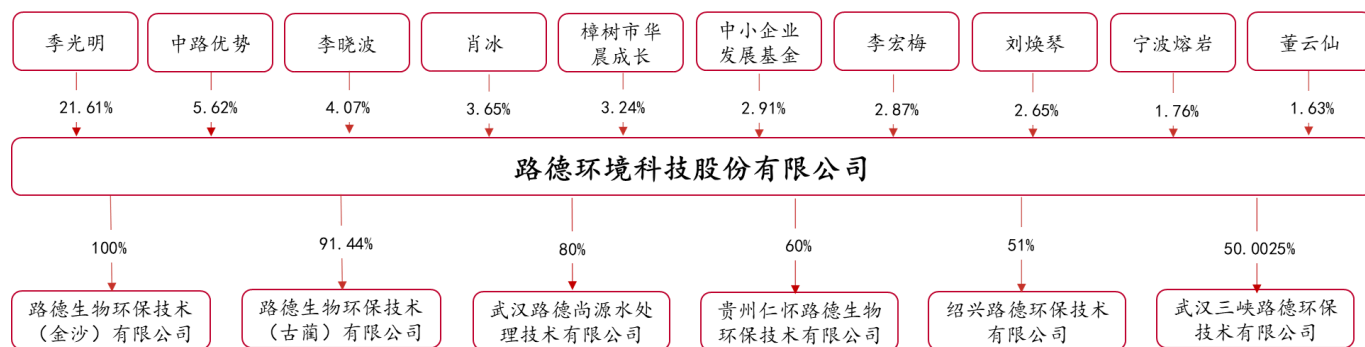
图表 1：公司发展历程



来源：公司官网，中泰证券研究所

- 公司实际控制人是季光明先生，12月增持26万股彰显发展信心。截至2021年12月06日，季光明先生直接持有公司21.61%股份，是公司控股股东和实际控制人。目前公司共有绍兴路德、古蔺路德、仁怀路德、金沙路德、三峡路德、路德尚源六家控股子公司。

图表 2：公司股东情况



来源：Wind，中泰证券研究所 注：截止到 2021 年 9 月 30 日

## 1.2. 以河湖淤泥业务为基本盘，积极开拓多种高含水废弃物市场

- **专注高含水废弃物处理。**公司专注于河湖淤泥、工程泥浆及有机糟渣等高含水废弃物的处理，公司的业务主要包括江河湖海水等水体的疏浚淤泥、工程建设过程中产生的泥浆和工业生产中的副产物糟渣等，属于生态保护和环境治理业下的高含水废弃物治理领域。高含水废弃物是指含水率较高的废弃物，含水率通常高于 50%，介于液态和固态，通常存在一定的流动性。高含水固体废弃物具有自然脱水难、存放占地大、污染扩散易、治理要求高等特点。

图表 3：高含水固体资源化及应用

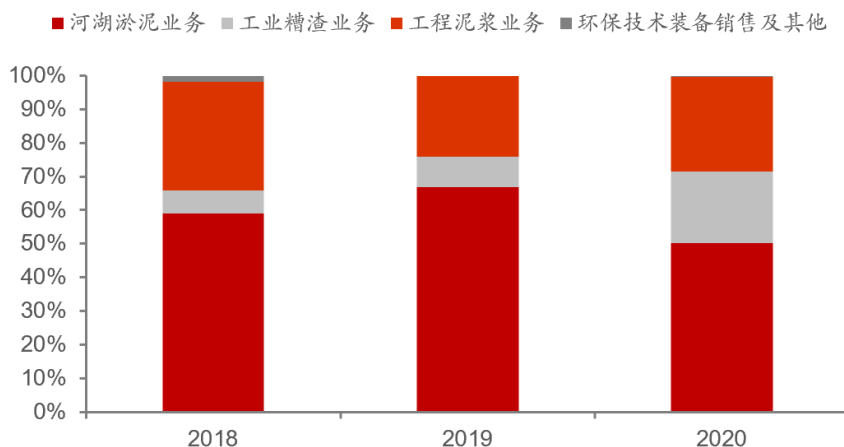
| 高含水固体   | 废弃物                                                                                 | 废弃物特点                        | 资源化利用图例                                                                              | 说明                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 河湖淤泥    |  | 水含量高，含有重金属、有机质等污染物，任意堆放会产生臭气 |  | 用于绿化用土、边坡护岸材料、建筑原材料、建筑回填土等 |
| 工程泥浆    |  | 沉淀较为困难，颗粒小，级配差，形成的胶体的稳定性较好   |  | 回填土坑                       |
| 有机糟渣-酒糟 |  | 有比较丰富的粗蛋白和微量元素，粗纤维比较低，适宜消化。  |  | 饲料                         |

来源：公司招股书，中泰证券研究所

- **公司主营业务以河湖淤泥和工程泥浆业务为主，有机糟渣近年增速较高。**公司主营业务主要是河湖淤泥、工程泥浆处理服务、有机糟渣资源化产品销售和环保技术装备及材料销售收入。2018-2020 年河湖淤泥业务收入分别为 1.33、2.03 和 1.26 亿元，占比分别达到 58.89%、66.87%和

50.24%。2020 年工程泥浆业务和有机糟渣业务收入增加,分别达到 0.71 亿元和 0.53 亿元,占比分别为 28.18%和 21.17%,未来随着技术的快速复制和公司规模的扩张,有机糟渣业务占比有望持续增加。

**图表 4：2018-2020 公司业务营收占比**

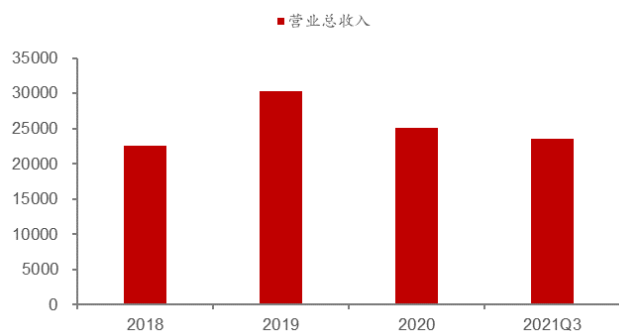


来源：公司招股书，中泰证券研究所

### 1.3. 核心业务经营稳定，技术创新引领营收强劲增长

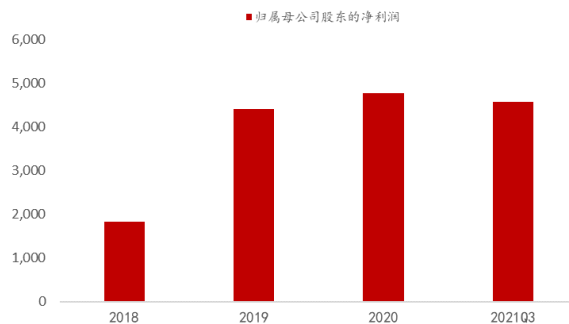
- **营收稳定增长，运营模式快速复制，带动业务规模不断扩大。**公司 2018-2020 年收入分别为 2.25 亿元、3.04 亿元和 2.50 亿元。复合增长率达到 5.40%，归母净利润分别为 1829 万元、4406 万元和 4774.08 万元，复合增长率 61.56%。公司身处新冠肺炎疫情重灾区的武汉，疫情期间部分订单获取有所延迟，部分业务停工停产导致营收下降，目前所有业务恢复正常运营，且公司加大白酒糟资源化利用领域的投入，收入逐步回归正常并稳步提升。

**图表 5：2018-2021 前三季度公司营业收入情况（万元）**



来源：公司招股书，中泰证券研究所

**图表 6：2018-2021 前三季度公司归母净利润情况（万元）**

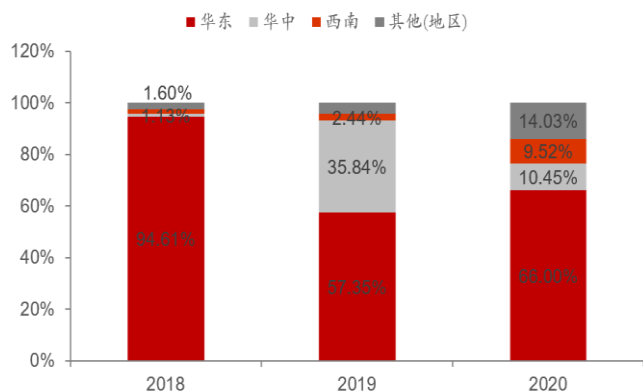


来源：公司招股书，中泰证券研究所

- **扎根华东地区，向全国快速布局。**公司主要营业收入分布在华东地区，随着公司运营模式的快速复制和华东地区项目的取得，华东地区业务占比虽有下降但整体规模不断提升。2018-2020 年华东地区主营业务收入



占比分别为 94.61%、57.35%、66.00%。公司围绕长三角地区在华东地区深耕多年，该地区经济发达，水网密布，淤泥、泥浆产出量较大，治理需求较高，是公司业务发展的主要区域；公司的总部设立在华中地区，华中地区是“长江大保护”战略实施的重要区域。未来公司计划将以长三角和长江中游为基础，在粤港澳大湾区等国家战略规划区域进行业务布局。

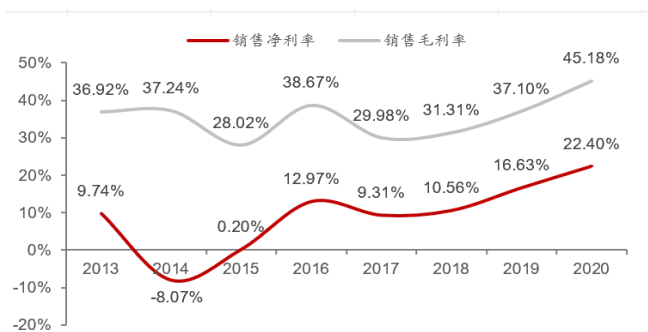
**图表 7：公司 2018-2020 主营业务收入分地区情况**


来源：公司招股书，中泰证券研究所

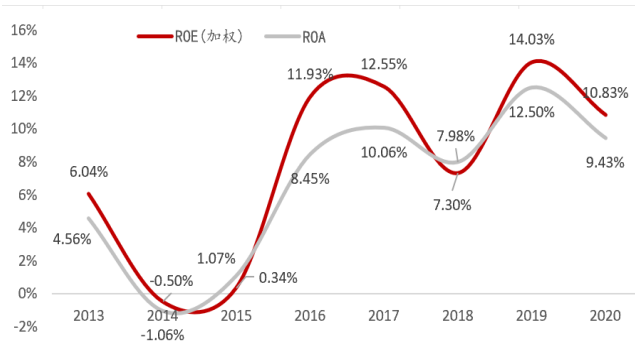
**图表 8：至 2020 年 9 月公司业务覆盖范围**


来源：公司招股书，中泰证券研究所

- **技术引领业务重心转移，盈利能力大幅提高。**公司 2014 年经过转型调整后，各项财务指标均不断向好，毛利率、净利率自 2017 年以来稳步提升，盈利能力大幅提高，2020 年毛利率、净利率分别为 45.18%、22.40%。公司的工作重点向筹建淤泥处理中心及酒糟饲料化项目转移，公司资产收益率也逐步趋稳。

**图表 9：2013-2020 年公司盈利能力情况**


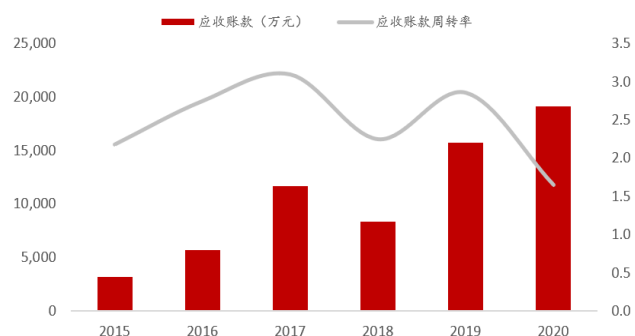
来源：公司招股书，中泰证券研究所

**图表 10：2013-2020 年公司资产收益率情况**


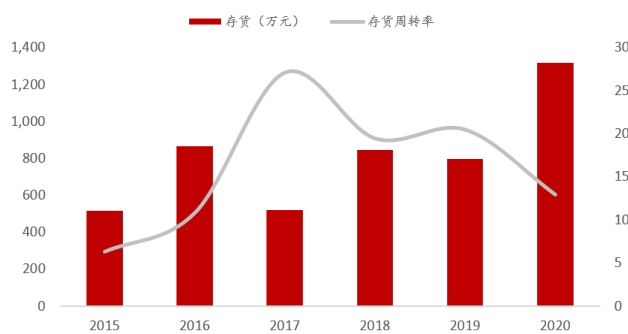
来源：公司招股书，中泰证券研究所

- **应收账款周转率稳定，回款风险较低。**公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款和存货等构成。应收账款主要是河湖淤泥和工程泥浆处理服务业务产生的，其对象主要为央企及其下属公司、地方政府下属平台公司等国企和上市公司等，客户的信用等级较高，资金支付计划性较强、预算审批流程较为稳定，公司能够在销售收入增长的同时有效控制应收账款的增长幅度。2018-2020 年应收账款周转率分别为 2.09、2.63 和 1.65，整体应收账款保持在比较稳定的水平。

- **流动资产存货占比较低，周转率逐步改善。**公司的存货主要是原材料、库存商品和周转材料组成，原材料主要包含电石渣等脱水固结原材料、白酒糟等；库存商品主要为微生物发酵饲料。2018-2020 年，公司存货周转率分别为 19.47 次、20.49 次和 12.97 次，存货周转率较高。一方面，河湖淤泥和工程泥浆处理服务业务板块的存货主要为泥浆脱水固结处理过程中添加的电石渣等脱水固结原材料，整体存货规模较小；另一方面，有机糟渣资源化产品销售业务的存货主要为原材料白酒糟和产成品微生物发酵饲料，该业务在公司整体业务构成中占比较小。总体而言，公司业务以运营服务为主，存货规模小，存货周转率较高。

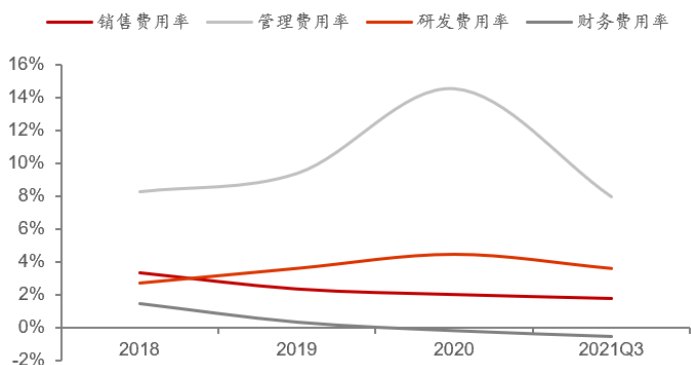
**图表 11：2015-2020 应收账款及周转率情况**


来源：公司招股书，中泰证券研究所

**图表 12：2015-2020 年存货周转率比较 (次/年)**


来源：公司招股书，中泰证券研究所

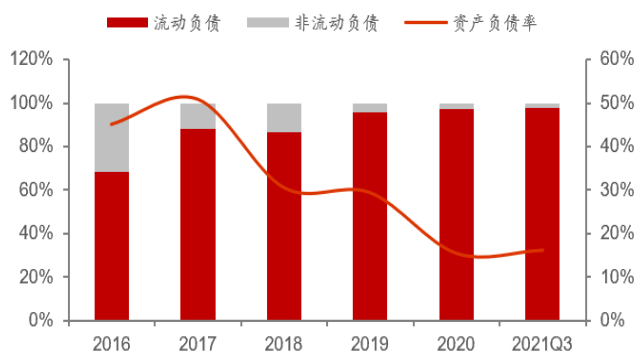
- **期间费用稳中有降。**期间费用金额占主营收入的比重存在一定的波动，2018 年-2020 年公司期间费用分别为 3553、4762 和 3634 万元，占营业收入的比重分别为 15.76%、15.68%、13.5%，占比逐年下降。公司的销售费用占比较低，系公司主要项目由招投标或竞争性谈判产生，市场推广费用较低。公司加大研发投入的占比是为了持续扩大竞争力，并且随着公司业务规模的扩大，管理方面的规模效应逐渐体现，管理费用也逐渐增加，但是未来随着公司的规模化管理，管理费用有望降低。公司的财务费用率也相对较低。

**图表 13：2018-2021 前三季度公司期间费率情况**


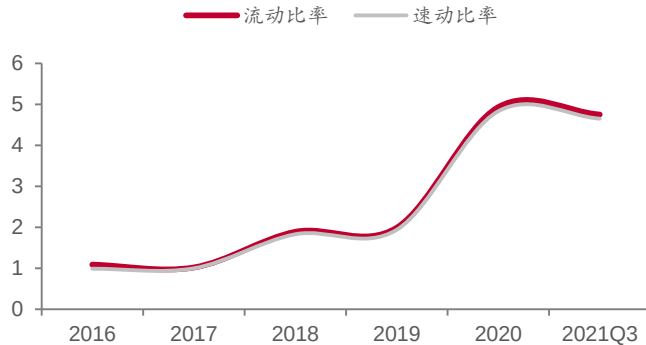
来源：公司招股书，中泰证券研究所

- **经营活动现金流良好，长短期偿债能力均较强。**公司负债主要是流动负

债，流动负债占负债总额均保持在 60% 以上，且近两年流动负债达 90% 以上。公司的流动比率和速冻比率在 2014-2020 年基本稳定，从 2020 年开始，公司流动比率和速冻比率接近 5 倍，不存在短期还款压力。公司整体资产负债率较低，截至 2021 前三季度，公司资产负债率为 16.3%，整体偿债能力较强。并且随着公司经营性现金净流入和股权融资等方式，获取了较为充足的货币现金，偿债能力将继续维持较强水平。

**图表 14：2016-2021 前三季度资产负债率比较**


来源：公司公告，中泰证券研究所 注：2021 年为前三季度

**图表 15：2016-2021 前三季度流动/速动比率（倍）**


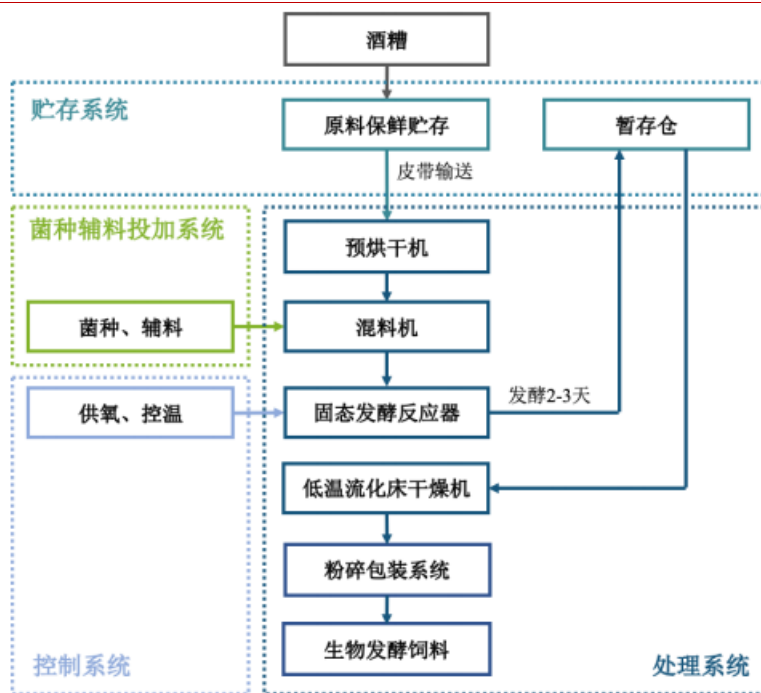
来源：公司公告，中泰证券研究所 注：2021 年为前三季度

## 2. 打通上下游价值链，发掘有机糟渣资源化价值

### 2.1. 有机糟渣资源化水平不断提升，技术完备可向其他食品领域拓展

- **有机糟渣微生物固态发酵技术体系成熟。**传统糟渣仅经过粗加工后就传递到下游，随着微生物领域和食品行业技术的不断提升，目前有机糟渣可以通过更深层次的处理使得资源利用价值最大化。例如路德环境与华中农业大学“农业微生物学国家重点实验室”进行联合研发的糟渣资源化技术，实现了有机糟渣脱水、发酵、烘干处理与资源化利用。体系主要包括贮存系统、处理系统、菌种辅料投加系统和控制系统四个子系统：
  - （1）贮存系统：针对白酒糟特性，在白酒糟进入厂区后对其进行表面压实、保鲜及密封处理，有效防止白酒糟酸败、霉变，延长保鲜期；
  - （2）处理系统：首先，在滚筒烘干机对白酒糟进行预处理，使水分降至适合微生物生长要求；其次，在固态发酵反应器发酵，分为好氧增殖、厌氧代谢、高温自溶三个阶段；最后，分阶段控温低温干燥，保留酶、菌、代谢物等各类活性物质；
  - （3）菌种辅料投加系统：按设计比例将菌种、辅料及预处理后的原料白酒糟投加至混料机中混合均匀，再由皮带输送机送至固态发酵反应器；
  - （4）控制系统：按照设定的工艺技术参数，采用微电脑自动化控制，实时监控调节发酵过程中的温度、湿度、通风供氧等参数。各环节已实现全自动化管理，保证产量和质量稳定。

图表 16：酒糟资源化流程



来源：公司招股书，中泰证券研究所

- 白酒酒糟具有深度处理价值，酱香型酒糟营养价值高经济效益好。白酒酒糟中含有大量的氨基酸、维生素，谷氨酸、色氨酸等各类氨基酸的含量占比高达 13.527%，维生素 A、维生素 B、维生素 C 等各类维生素以及衍生物的含量高达 1293.01mg/100g（参考文献《白酒酒糟资源循环利用发展趋势》）。因此，提高白酒酒糟资源化利用率，对提高其经济价值，实现酿酒工业可持续性发展具有重要意义。酱香型白酒富含淀粉、蛋白和脂肪等营养成分，与浓香型白酒酒糟、清香型白酒酒糟相比，因稻壳含量极低，因此含有更为丰富的粗淀粉、粗蛋白、粗脂肪。

图表 17：不同香型白酒酒糟成分表

| 酒糟成分  | 浓香型白酒   | 清香型白酒   | 酱香型白酒     |
|-------|---------|---------|-----------|
| 水分/%  | >65     | >65     | >65       |
| 粗淀粉/% | 4.6~6.2 | 2.8~3.2 | 14.8~15.6 |
| 粗蛋白/% | 3.7~3.5 | 1.5~2.6 | 9~10      |
| 粗脂肪/% | 0.9~1.8 | 0.6~1.3 | 3.5~4.3   |
| 稻壳/%  | 56~68   | 65~76   | 8~12      |

来源：中国畜牧杂志，中泰证券研究所

- 食品行业糟渣种类丰富，资源化潜力巨大。除白酒外，啤酒糟和酱油糟也是具有较高营养价值的糟渣，根据动物营养学报关于发酵糟渣作为饲料的研究表明，啤酒糟和酱油糟相对白酒糟粗蛋白、粗脂肪、粗纤维含量更高。除此之外，食品行业中因谷物酿造、水果加工、薯类制粉等产生的各类糟渣也具备一定的深度处理价值。此外还有饼粕类固废，大豆、棉籽、油菜籽等油料作物经过压榨之后得到的副产物就是饼粕，饼粕蛋

白质含量很高，而且残留一部分植物油，具有很高的营养价值，是优质的蛋白质饲料原料。我国还是世界第一柑橘、苹果生产大国，甘薯、马铃薯资源丰富，每年产生的糟渣量也较为可观，推动未来糟渣资源化行业市场空间不断打开。

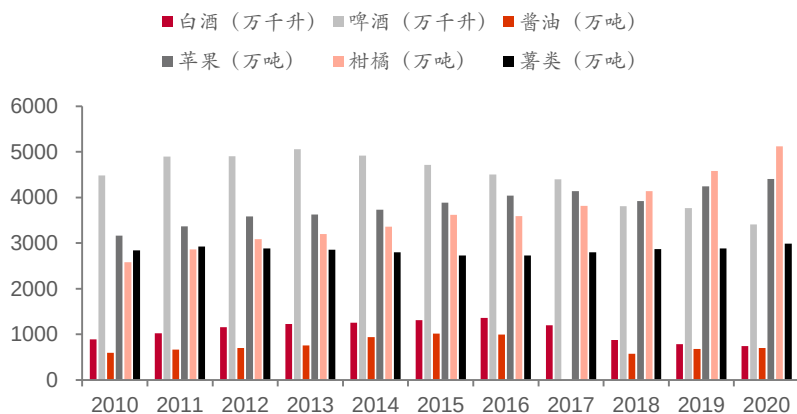
**图表 18：不同类型糟渣成分**

| 糟渣类型 | 粗蛋白质/%  | 粗脂肪/%     | 粗纤维/%    | 其他成分                                                                        |
|------|---------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 白酒糟  | 13-30   | 2.5-8.0   | 14-15    | 醇、酯、酸等发酵产物及微生物菌体产生的核糖核酸、嘌呤、嘧啶、类脂化合物、酶、维生素等微量有益成分                            |
| 啤酒糟  | 27-34   | 10-21     | 17-35    | 灰分                                                                          |
| 酱油糟  | 25      | -         | 高        | 灰分含量高，食盐约 7%                                                                |
| 醋糟   | 8-15    | 2.7-9.6   | 25-35    | 灰分                                                                          |
| 柑橘渣  | 6.3-8.0 | 2.2-4.4   | 11-16    | 钙含量高、磷含量低，同时还富含铁、氨基酸、维生素 B1、维生素 B2、维生素 C、维生素 E、胡萝卜素、黄酮类抗氧化物质、橘皮精油、可溶性糖和膳食纤维 |
| 苹果渣  | 4.9-6.7 | 5.9-8.2   | 14-22    | 富含可溶性糖、铁、B 族维生素、黄酮、多酚和膳食纤维                                                  |
| 马铃薯渣 | 4-8     | -         | 15-35    | 30-50%淀粉，10-25%果胶                                                           |
| 木薯渣  | 1.8-4.0 | 0.26-2.10 | 5.6-16.0 | -                                                                           |

来源：动物营养学报，中泰证券研究所

- **糟渣市场空间巨大，资源化处理原料来源充足。**畜牧行业在“限抗、禁抗、无抗”的全球大趋势下，发酵饲料是“减抗、替抗、无抗”的重要手段和途径，生物发酵饲料产品在饲料市场中占比尚小，快速增长将成为主旋律。根据国家统计局的数据，近三年我国白酒、啤酒、酱油年产量基本保持稳定，2020 年我国白酒总产量 740.70 万千升，啤酒总产量 3411.10 万千升，酱油总产量 700.80 万吨。2020 年苹果、柑橘、薯类总产量分别为 4406.60、5121.90、2987.40 万吨。2018-2020 年我国苹果、柑橘、薯类则保持稳定增长势头，CAGR 分别为 5.98%、11.25%、2.11%。

**图表 19：2010-2020 白酒啤酒酱油产量**



来源：国家统计局，中泰证券研究所

- **有机糟渣市场空间测算：**



### ■ 基本假设:

- 1) 根据动物营养学报文献测算, 每生产 1 吨白酒大概产生 3 吨鲜白酒糟; 每生产 1 吨啤酒约产生 0.25 吨鲜啤酒糟; 根据广东农业科学的文献测算, 每生产 1 吨酱油大概产生 0.67 吨湿酱油糟。根据兽医导刊文献测算, 每深加工 1 吨苹果, 可产生 0.2 吨鲜苹果渣。每深加工 1 吨柑橘, 可产生 0.4 吨柑橘皮渣。薯类淀粉含量约 20%, 而每生产 1 吨马铃薯淀粉产生约 4.5 吨左右的鲜薯渣;
- 2) 假设白酒和啤酒密度均为  $1\text{kg/m}^3$ ;
- 3) 假设未来三年酱油产量年均增速 10%, 白酒和啤酒产量年均增速为 5%, 假设未来三年苹果、柑橘、薯类则增长率为 5.98%、11.25%、2.11%;
- 4) 假设苹果、柑橘、薯类产量中有 30% 用于深加工;
- 5) 假设每吨有机饲料对应 2.5 吨糟渣;
- 6) 假设有机饲料单价为 2000 元/吨;

- 基于以上假设, 2021-2023 年白酒、啤酒、酱油、苹果、柑橘和薯类可产生的总糟渣量分别为 4791.45、5099.95、5431.38 万吨, 可生产有机饲料 1916.58、2039.98、2172.55 万吨, 对应产值达 383.32、408.00、434.51 亿元, 市场空间巨大。

**图表 20: 2021-2023E 食品行业糟渣制成有机饲料产值测算**

|              | 2020A   | 2021E   | 2022E   | 2023E   |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 白酒产量 (万吨)    | 740.70  | 777.74  | 816.62  | 857.45  |
| 湿白酒糟 (万吨)    | 2222.10 | 2333.21 | 2449.87 | 2572.36 |
| 啤酒产量 (万吨)    | 3411.10 | 3581.66 | 3760.74 | 3948.77 |
| 湿啤酒糟 (万吨)    | 852.78  | 895.41  | 940.18  | 987.19  |
| 酱油产量 (万吨)    | 700.80  | 770.88  | 847.97  | 932.76  |
| 湿酱油糟 (万吨)    | 469.54  | 516.49  | 568.14  | 624.95  |
| 苹果产量 (万吨)    | 4406.60 | 4670.11 | 4949.39 | 5245.36 |
| 苹果深加工量 (万吨)  | 1321.98 | 1401.03 | 1484.82 | 1573.61 |
| 湿苹果渣 (万吨)    | 264.40  | 280.21  | 296.96  | 314.72  |
| 柑橘产量 (万吨)    | 5121.90 | 5698.11 | 6339.15 | 7052.31 |
| 柑橘深加工量 (万吨)  | 1536.57 | 1709.43 | 1901.75 | 2115.69 |
| 湿柑橘渣 (万吨)    | 614.63  | 683.77  | 760.70  | 846.28  |
| 薯类产量 (万吨)    | 2987.40 | 3050.43 | 3114.80 | 3180.52 |
| 薯类深加工量 (万吨)  | 896.22  | 915.13  | 934.44  | 954.16  |
| 湿薯渣 (万吨)     | 80.66   | 82.36   | 84.10   | 85.87   |
| 总糟渣 (万吨)     | 4504.09 | 4791.45 | 5099.95 | 5431.38 |
| 可生产有机饲料 (万吨) | 1801.64 | 1916.58 | 2039.98 | 2172.55 |
| 有机饲料产值 (亿元)  | 360.33  | 383.32  | 408.00  | 434.51  |

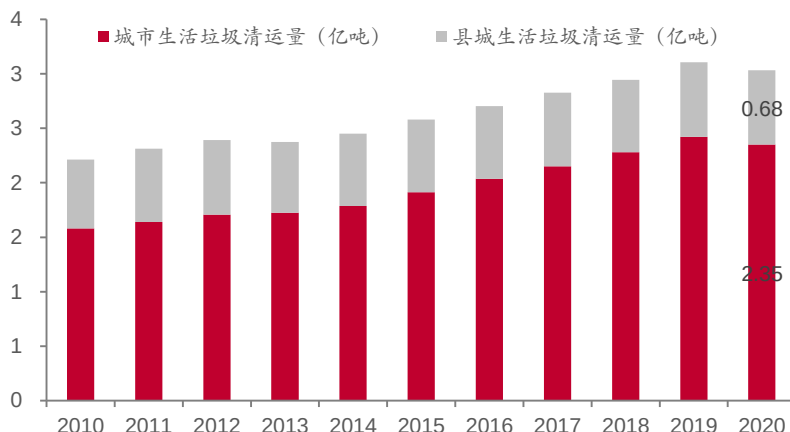
来源: 国家统计局, 动物营养学报, 兽医导刊, 中泰证券研究所

- 当前餐厨垃圾处理水平较低, 急需提高技术获得高价值产物。通过生物转化技术, 将食品废弃物转化为其他生物种类的营养物质是近年发展起来的技术。利用昆虫作为蛋白质来源是回收餐厨垃圾并生产蛋白饲料的

一种方法。目前的研究主要集中在利用蚯蚓、蝇类、黄粉虫、蝗虫、黑水虻、蚕等处置餐厨垃圾，其中黑水虻表现出最佳的生物学特性。黑水虻不仅能够适应餐厨垃圾中高油、高盐的环境，而且食性杂、抗逆性强、发育周期适中、营养价值全面，根据文献《黑水虻生物处置餐厨废弃物的技术可行性分析》，完全发育的幼虫产生的生物量含有 40%~45% 的蛋白质，干物质中的脂肪含量高达 35%，是餐厨垃圾昆虫处置领域最有产业化前景的生物种类之一。

- **我国生活垃圾中餐厨垃圾占比较高，当前储能技术与处理能力均处于较低水平。**随着国民生活的不断改善，全国城市和县城产生的生活垃圾量逐步提升，尤其是北京、上海等城市的人均年生活垃圾产量已达到发达国家水平。根据国家统计局的数据，2020 年城市、县城生活垃圾清运量分别达 2.35 亿吨、0.68 亿吨。根据资源节约与环保文献研究表明，低收入国家的餐厨、厨余垃圾占比可达 50-70%，而高收入国家餐厨厨余垃圾占城市生活垃圾总量的 25-40%，当前我国餐厨垃圾占约 50~55% 之间，占比依旧较大。预计“十四五”期间餐厨垃圾产量将达到 20 万吨/天，但 2020 年餐厨垃圾实际处理能力为 5.6 万吨/天，实际餐厨垃圾处理率不足 20%。随着垃圾分类的推行和垃圾处理项目的增加，未来餐厨垃圾处理需求仍将保持增长趋势。

**图表 21：2010-2020 全国城市和县城生活垃圾清运量**



来源：国家统计局，中泰证券研究所

- **餐厨垃圾资源化市场空间测算：**
- **基本假设：**
  - 1) 我国城市和县城生活垃圾产生量每年提升 5%;
  - 2) 城市生活垃圾中餐厨垃圾占比 50%，县城生活垃圾中餐厨垃圾占比 55%;
  - 3) 餐厨垃圾一般经过预处理厌氧发酵获得有机质可以作为昆虫的营养物，根据广东化工文献针对某项目的研究表明，发酵后约存留 5~10% 的有机质。因此假设餐厨垃圾中有 7% 可作为昆虫食物来源。
  - 4) 根据环境与工程文献指出，餐厨垃圾养殖黑水虻鲜虫产率达到 12%~18%，虫沙产率达 15%~20%。假设黑水虻鲜虫产率为 15%，虫沙产率为 18%。
  - 5) 黑水虻鲜虫价格约 3500 元/吨，虫沙（有机肥）价格约 500 元/吨；

- 基于以上假设，2021-2023 年全国餐厨垃圾产生量分别为 1.63、1.71、1.79 亿吨。可用于昆虫养殖的有机质约 0.11、0.12、0.13 亿吨，则可培养黑水虻鲜虫 170.78、179.32、188.28 万吨，鲜虫产值 59.77、62.76、65.90 亿元，虫沙产值 10.25、10.76、11.30 亿元，总产值 70.02、73.52、77.20 亿元。

**图表 22：2020-2023E 全国城市和县城餐厨垃圾产生量**

|                | 2020   | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 城市生活垃圾（亿吨）     | 2.35   | 2.47   | 2.59   | 2.72   |
| 城市餐厨垃圾（亿吨）     | 1.18   | 1.23   | 1.30   | 1.36   |
| 县城餐厨垃圾（亿吨）     | 0.68   | 0.71   | 0.75   | 0.79   |
| 县城餐厨垃圾（亿吨）     | 0.37   | 0.39   | 0.41   | 0.43   |
| 全国总餐厨垃圾（亿吨）    | 1.55   | 1.63   | 1.71   | 1.79   |
| 用于昆虫养殖餐厨垃圾（亿吨） | 0.11   | 0.11   | 0.12   | 0.13   |
| 黑水虻鲜虫产量（万吨）    | 162.65 | 170.78 | 179.32 | 188.28 |
| 黑水虻鲜虫产值（亿元）    | 56.93  | 59.77  | 62.76  | 65.90  |
| 虫沙产值（亿元）       | 9.76   | 10.25  | 10.76  | 11.30  |
| 总产值（亿元）        | 66.68  | 70.02  | 73.52  | 77.20  |

来源：国家统计局，资源节约与环保，环境与工程，广东化工，中泰证券研究所

## 2.2. 高含水废弃物行业在国内起步较晚，政策持续利好，潜力巨大

- **排放量持续增长，二次污染的风险增加，叠加土地资源紧张。**随着城镇化和工业化的发展，水利、环保清淤、市政及工程泥浆、污水处理等行业产生的高含水废弃物逐渐增多，但受限于技术、资金和资源化问题，这类废弃物最主要的处理方式依旧是征地填埋，带来了巨大的占地和环境污染压力。原有的填埋场逐渐饱和，开辟新的填埋场则必然面临土地短缺的状况和环保部门的相关要求，进一步加大了对废弃物处理的需求
- **我国高含水废弃物处理行业呈现起步慢和体量大的特点。**早在 20 世纪 80 年代，日本就已经开始广泛普及污泥处理处置及资源化利用技术，美国在 20 世纪 90 年代已经制定了相应标准来对污泥中的污染物总量进行控制。相较发达国家，我国高含水废弃物处理与利用行业的发展历史比较短，但从环境污染治理投资总额及占 GDP 比重来看，我国高含水废弃物处理与利用行业乃至整个环境污染治理业，体量是比较大的，且对行业的重视程度及扶持力度也在不断提升。

**图表 23：2017-2018 全球主要经济体污泥产量**

| 国家 | 污泥产量（万吨） | 合计                                   |
|----|----------|--------------------------------------|
| 美国 | 3800     | 三大经济体累计污泥产量 1.37 亿吨，市场容量已达 1470 亿元左右 |
| 欧盟 | 4400     |                                      |
| 中国 | 5500     |                                      |

来源：GEP Research，中泰证券研究所

- **环境保护政策持续加码利好环境治理企业发展。**党的十八大报告首次将

生态文明建设列入“五位一体”的总体布局，提出“建设美丽中国”的发展目标。随着国民经济的快速发展，全社会对环境保护更加重视，国家对环境治理的态度更加明确，相关的产业政策扶持也将继续加大。在此背景下，环境治理行业将蓬勃发展。同时，随着各地政府意识开始向‘泥水并重’转变，再加上目前的政策高压，我们认为污泥处置的补短板力度将加强。

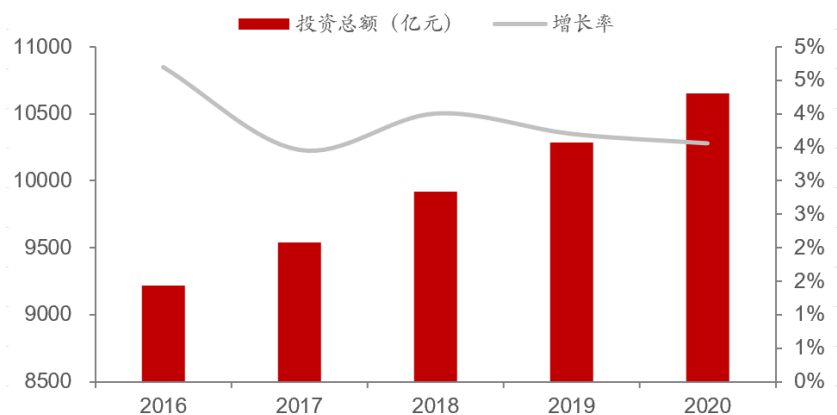
**图表 24：国家环境治理政策**

| 出台时间    | 颁布机构        | 产业政策名称                     | 主要内容                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016/05 | 国务院         | 《土壤污染防治行动计划》               | 以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，坚持预防为主、保护优先、风险管控，突出重点区域、行业和污染物，实施分类别、分用途、分阶段治理。                                                                                                                                              |
| 2016/12 | 国家发展委       | 《“十三五”生物产业发展规划》            | 加速推动以品牌塑造为核心的企业兼并与重组，围绕产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的发展目标，构建现代农业高效绿色发展新体系，在生物种业、生物农药、生物兽药、生物饲料和生物肥料等新产品开发与应用方面取得重大突破，大幅提升生物农业竞争力。                                                                                                       |
| 2016/12 | 中共中央、国务院    | 《关于全面推行河长制的意见》             | 全面建立省、市、县、乡四级河长体系，各级河长负责组织领导相应河湖的管理和保护工作，实行生态环境损害责任终身追究制。                                                                                                                                                                     |
| 2017/11 | 中共中央、国务院    | 《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》          | 全面建立省、市、县、乡四级湖长体系，要求严格湖泊水域空间管控，强化湖泊岸线管理保护，强化湖泊岸线管理保护，加大湖泊水环境综合整治力度等。                                                                                                                                                          |
| 2019/01 | 生态环境部、国家发改委 | 《长江保护修复攻坚战行动计划》            | 通过攻坚，长江干流、主要支流及重点湖库的湿地生态功能得到有效保护，生态环境风险得到有效遏制，生态环境质量持续改善。                                                                                                                                                                     |
| 2020/07 | 住建部、国家发展委   | 《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》     | 到 2023 年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升，城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。                                                                                                         |
| 2021/5  | 国家发展委       | 《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》   | 项重点支持污水垃圾处理等环境基础设施建设、节能减碳、资源节约与高效利用、突出环境污染治理等四个方向。                                                                                                                                                                            |
| 2021/6  | 住建部、国家发展委   | 《“十四五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》 | 到 2025 年，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准；城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到 90%以上；长江经济带、黄河流域、京津冀地区建制镇污水收集处理能力、污泥无害化处置水平明显提升。到 2035 年，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理。 |

来源：招股说明书，中泰证券研究所

■ **环境治理投入逐年增加，带动环保行业快速发展。**根据国家统计局数据，全国环境污染治理总投资从 2016 年的 9220 亿元增加到 2020 年的 10654 亿元，环保投资金额逐年增加。“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要也提出了关于“重视新污染物治理”和“健全有毒有害化学物质环境风险管理体系”的要求，预计未来全国环境污染治理投资总额的不断增长，将在很大程度上促进我国先进环保产业的发展。

图表 25：2016-2020 环境治理投资总额及其增速



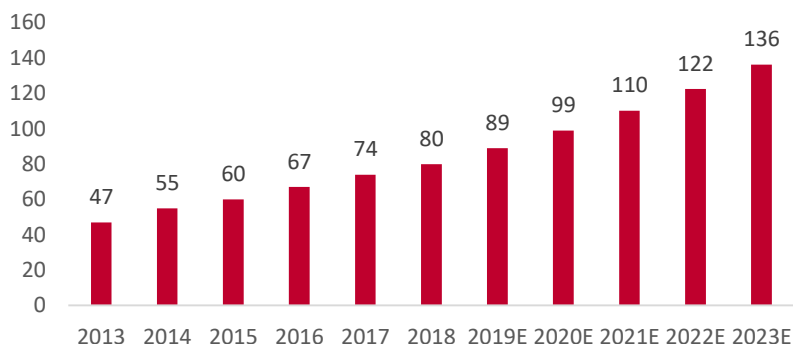
来源：国家统计局，中泰证券研究所

### 2.3. 高含水废弃物来源较广，存在广泛需求和巨大市场空间

#### ■ 产生高含水废弃物的来源主要包括河湖淤泥、工程泥浆、市政污泥、有机糟渣和工业渣泥。

1) 河湖淤泥的主要来源河流湖泊，目前我国面临着河流、湖泊水质污染严重的问题，据生态环境部官网通报，2020 年长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的 1614 个水质断面中和水质监测的 112 个重要湖泊中 IV 类、V 类及劣 V 类分别占 12.5%、23.2%。环保疏浚是针对上述水环境污染治理最主要的方法。2018 年我国环保疏浚工程量已增长至约 8000 万立方米，预计 2023 年全国疏浚总量可达 13600 万立方米，市场空间巨大。

图表 26：全国环保疏浚总量及预测（百万立方米）



来源：前瞻产业研究院，中泰证券研究所

2) 工程泥浆处理主要是针对房屋建筑、地铁隧道、公路桥梁等项目施工中产生的大体量泥浆进行减量化、无害化、稳定化处理及资源化利用。根据 E20 环境平台统计，目前我国工程泥浆的年产生量达数十亿立方米，主要一、二线城市每年工程泥浆产生量超过 3000 万立方米，但我国包括工程泥浆在内的建筑垃圾总体资源化率不足 10%。随着国内环保和监管要求的提高，工程泥浆也必将

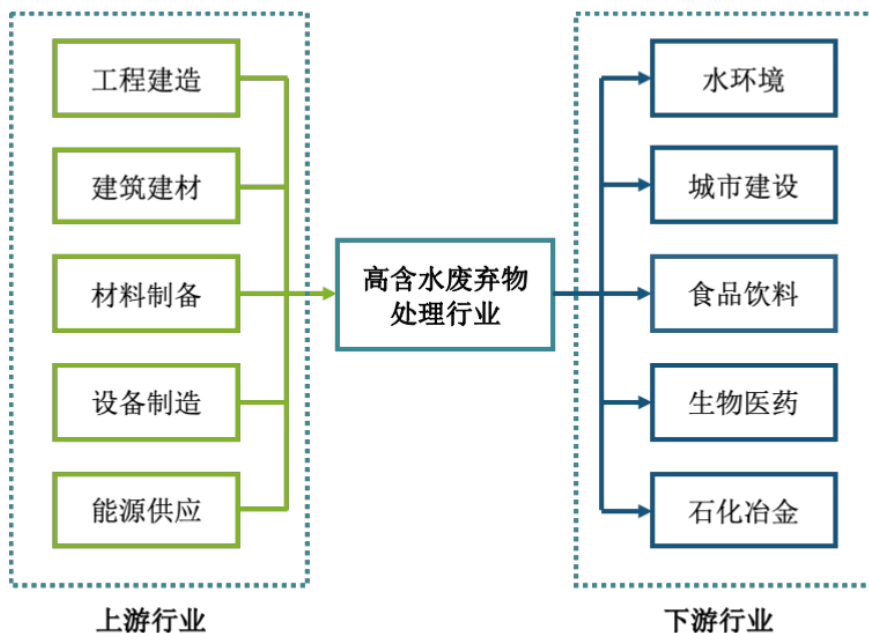


成为未来的业务发展方向，市场需求巨大并开始快速释放，前景非常广阔。

3) 按照每一万立方米的污水经过处理后污泥产生量(含水率 80%计算)一般约为 5-10 吨，预计到 2025 年，我国污泥产量将突破 9000 万吨，打开亿元市场空间。随着未来污泥处置技术、政策及运作方式的突破，市政污泥和河湖淤泥有望在政策推动下，进入快速增长期。在工业渣泥处理方面，受到我国工业化迅速发展的影响，石油化工、冶金将产生大量的工业渣泥，而我国对水体污染治理和水资源保护提出了更高的要求，因此工业渣泥的处理与循环利用也存在广阔发展前景。

- **上游涉及多个行业，竞争充分，供应充足，下游市场需求量较大。**高含水废弃物上游行业包括工程建设、建筑建材、材料制备、设备制造、能源供应等，竞争充分，供应充足。下游行业包括水环境治理、城市建设、食品饮料、生物医药、石化冶金等，空间巨大。下游服务对象主要为央企及其下属公司、地方政府下属平台公司和其他上市企业。

**图表 27：高含水废弃物上下游产业链**



来源：招股说明书，中泰证券研究所

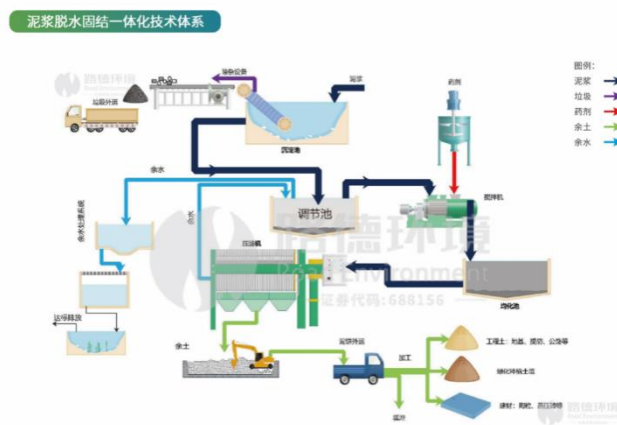
- **国内专门从事高含水废弃物处理与利用的企业较少。**公司是国内率先进入高含水废弃物处理与利用领域的科技型专业化环保企业之一，该领域尚未形成全国性的竞争市场，市场集中度很低。行业内涉及河湖淤泥处理业务的企业主要为从事流域水环境治理等业务的国企和上市公司，与公司所从事业务不具备直接可比性。行业内从事工程泥浆处理、白酒糟工厂化处理与利用的企业更少，A 股市场目前尚无可比上市公司。

### 3. 自研资源化处理技术成熟，创新推动重心转移

#### 3.1. 自研技术优势明显，创新加强技术储备

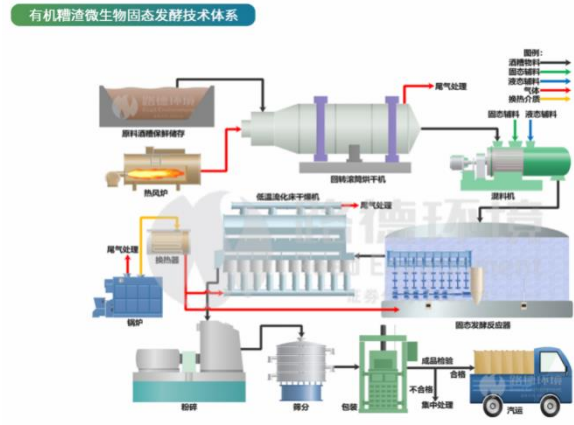
- **多年持续研发投入，打造成成熟技术体系。**公司经过十年的自主研发，成功探索出泥浆脱水固结一体化技术体系和有机糟渣微生物固态技术发酵体系。在发展初期针对河湖淤泥、市政污泥、盐化工碱渣、氧化铝赤泥等处理对象进行技术研发与储备，着手解决机械脱水与化学固化不能兼顾的问题，自主研发泥浆脱水固结一体化技术体系；在 2009-2013 年逐步摸索工艺路线，积累实验数据并优化选取实验参数，实现核心技术的突破，可对河湖淤泥、工程泥浆、市政污泥等高含水废弃物进行浆体分选、浓缩聚沉、调理调质，达成减量化、无害化、稳定化的目标，最终实现资源化利用；2014 年至今，公司核心技术架构基本稳定并形成体系，建立有机糟渣业务板块，采取有机糟渣微生物固态发酵技术将白酒糟转化为微生物发酵饲料，生产包括“倍肽德”酿酒酵母发酵白酒糟和酿酒酵母培养物等产品，产品已被列入《饲料原料目录》，成功实现有机糟渣资源化利用。公司积极进行研发成果转化，泥浆脱水固结一体化技术体系已应用于十余个产业化项目，有机糟渣微生物固态发酵技术体系已应用于白酒糟资源化利用，未来将进一步扩大至其他有机糟渣。

图表 28：泥浆脱水流程展示



来源：公司官网，中泰证券研究所

图表 29：有机糟渣发酵流程展示



来源：公司官网，中泰证券研究所

图表 30：公司核心技术介绍

| 技术体系名称        | 主要内容                  | 科研成果                                           | 业务领域 | 产业化应用方式    |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------|------|------------|
| 泥浆脱水固结一体化技术体系 | (1) 泥浆除杂及级配优化技术；      | (1) 取得 5 项发明专利；                                | 河湖淤泥 | 河湖淤泥固化处理中心 |
|               | (2) 重力分选除杂技术；         | (2) 取得 21 项实用新型专利；                             |      |            |
|               | (3) 浆体通量控制技术；         | (3) “泥水分离和淤泥固化处理成套技术”通过湖北省科技成果鉴定；该技术达到了国际领先水平； |      |            |
|               | (4) 泥浆浓缩压密及高浓度泥浆取泥技术； | (4) “清淤泥浆脱水固化一体化处理系统”被科技部认定为国家重点新产品；           |      |            |
|               | (5) 调节池表水排出技术；        | (5) “湖泊河涌淤泥脱水固结一体化处理系统”被科技部认定为国家火炬计划产业化示范项目；   |      |            |
|               | (6) 均化池利用余气反吹技术；      | (6) “脱水固化处理施工工法”被认定为中国水利水电工程建设工法；              |      |            |
|               | (7) 紊流驱动反应均化技术；       |                                                |      |            |
|               | (8) 喂料泵改进及应用技术；       |                                                |      |            |
|               | (9) 脱水固结技术；           |                                                |      |            |
|               | (10) 中和池余水调节技术；       |                                                |      |            |
|               | (11) 压滤尾水回用技术；        |                                                |      |            |

|                 |                                 |                                                                                                 |      |            |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 有机糟渣微生物固态发酵技术体系 | (12) HEC 无机水硬性胶凝材料制备技术;         | (7) 获 2016 年安徽省科学技术二等奖; 获 2016 年浙江省科学技术进步三等奖; 获 2015 年中国建设工程施工技术创新成果三等奖; 获 2012 年湖北省技术发明三等奖等奖项; | 工程泥浆 | 工程泥浆固化处理中心 |
|                 | (13) FSA 水溶性聚合物材料制备技术;          |                                                                                                 |      |            |
|                 | (14) 脱水泥饼制备工程土应用技术;             | (8) 获多项湖北省重大科学技术成果和湖北省自主创新产品。                                                                   | 环保技术 | 销售泥浆脱水固结   |
|                 | (15) 脱水泥饼制备绿化种植土应用技术;           |                                                                                                 | 装备销售 | 一体化技术装备    |
|                 | (16) 脱水泥饼制备蒸压加气混凝土砌块及蒸压灰砂砖应用技术。 |                                                                                                 | 及其他  |            |
|                 | (1) 微生物固态发酵技术;                  | (1) 取得 3 项发明专利;                                                                                 |      |            |
|                 | (2) 连续多级低温干燥技术;                 | (2) 取得 10 项实用新型专利;                                                                              |      |            |
|                 | (3) 酵母固体高密度培养技术;                | (3) 取得 6 项外观设计专利;                                                                               |      |            |
|                 | (4) 酵母可控自溶水解技术;                 | (4) 获 2018 年四川省科学技术进步奖                                                                          | 有机糟渣 | 有机糟渣处理工厂   |
|                 | (5) 专一性酶降解技术。                   | 二等奖等奖项;                                                                                         |      |            |
|                 | (6) 白酒糟高浓度滤液收集及利用技术。            | (5) 获多项湖北省科技成果登记。                                                                               |      |            |

来源: 公司招股书, 中泰证券研究所

■ **手握众多专利, 高筑技术壁垒。** 2021 年上半年, 公司新增申请受理专利 10 项, 获授权专利 6 项, 均为实用新型专利。截至 2021 年 6 月 30 日, 公司共拥有专利 105 项, 其中发明专利 16 项, 实用新型专利 83 项, 外观设计专利 6 项; 新增申请受理 3 个注册商标, 目前均在审批中。截至 2021 年上半年, 公司共拥有注册商标 13 个。公司核心技术体系不属于通用技术, 难以被模仿, 具有较高的技术门槛, 主要体现为: (1) 公司已建立有效的知识产权保护体系; (2) 公司在工艺设计及设备定制上具有显著的竞争优势; (3) 高强高耐水土体固结剂 (HEC) 和泥沙聚沉剂 (FSA) 均为公司自主研配, 具有技术先进性和差异化; (4) 在余水达标排放上, 公司采用自主研发的二氧化碳中和技术; (5) 经过不断的创新研发, 公司掌握了泥饼资源化利用及微生物固态发酵技术, 并将进一步实现产业化。目前以泥浆脱水固结一体化技术和有机糟渣微生物固态发酵技术为核心的技术体系逐渐形成知识产权保护体系。

**图表 31: 公司 2021 年上半年获得的知识产权列表**

|        | 本期新增    |         | 累计数量    |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
|        | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利   | 3       | 0       | 59      | 16      |
| 实用新型专利 | 7       | 6       | 103     | 83      |
| 外观设计专利 | 0       | 0       | 6       | 6       |
| 合计     | 3       | 0       | 21      | 13      |
|        | 13      | 6       | 189     | 118     |

来源: 公司公告, 中泰证券研究所

**图表 32: 2021 上半年公司新增技术专利具体情况**

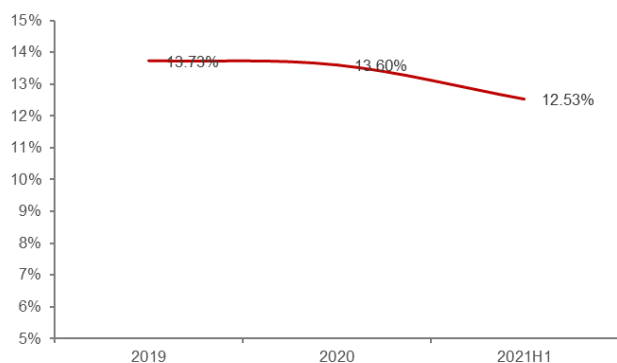
| 序号 | 专利号           | 专利名称          | 类别     |
|----|---------------|---------------|--------|
| 1  | 2020215997112 | 一种下水道垃圾疏通清理装置 | 实用新型专利 |

|   |               |                        |        |
|---|---------------|------------------------|--------|
| 2 | 2020221076603 | 可调滤料孔径的精细过滤装置及固化余水处理系统 | 实用新型专利 |
| 3 | 2020220028994 | 过滤装置及河湖清淤固化余水处理系统      | 实用新型专利 |
| 4 | 2020220047961 | 一种城市下水道疏通辅助装置          | 实用新型专利 |
| 5 | 2020214264631 | 一种气液混合喷射器              | 实用新型专利 |
| 6 | 2020222234500 | 一种工程泥浆预处理自动运行综合池       | 实用新型专利 |

来源：公司公告，中泰证券研究所

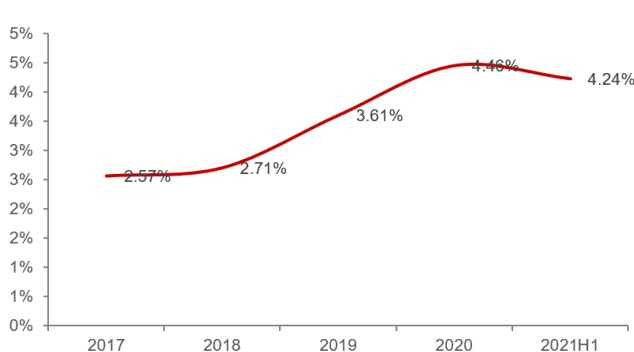
- **创新引领发展，保持技术优势。**公司持续加大在研项目研发投入，2021年上半年，公司研发费用为 626.19 万元，较上年同期增长 114.31%，占营业收入比例为 4.24%。研发投入提升有助于保持公司技术先进性，不断提升产品竞争力。此外，公司结合自身的产业化应用研究优势，与武汉大学、华中农业大学、武汉理工大学等多所高校的重点实验室建立多层次产学研合作机制，高效推动公司科技进步。

图表 33：2019-2021 年研发人员占比



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 34：2017-2021H1 研发费用率



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 35：公司与高校和科研机构展开合作

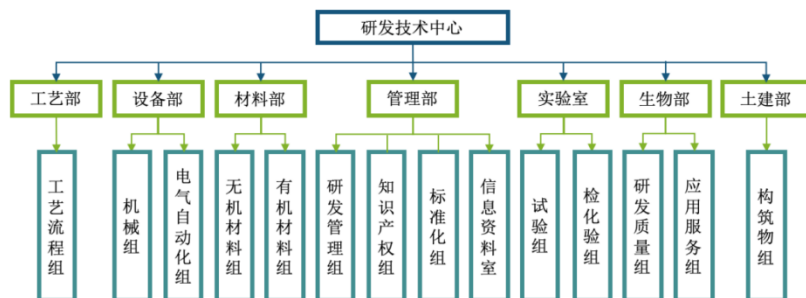
| 序号 | 项目名称                 | 技术合作/服务方       | 合作期限                          | 合作主要内容                                                                                     | 成果归属                              |
|----|----------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 有机废弃物资源化利用与开发        | 华中农业大学         | 2013/11/01<br>-<br>2020/10/31 | (1) 微生物菌种、配方及生产培养方案；<br>(2) 生产车间工艺设计及设备选型方案；<br>(3) 相关产品质量标准及分析检测方法；<br>(4) 相关原料与产品分析检测报告。 | 由双方合作研究产生的知识产权由双方共享。              |
| 2  | 技术开发合作协议             | 生物饲料开发国家工程研究中心 | 2018/01/01<br>-<br>2022/12/31 | (1) 白酒糟等高含水有机物的防霉保鲜研究，包括防霉混合液种类及密封处理措施；<br>(2) 原材料输送定制系统的工艺技术方案。                           | 双方共同策划、合作开发完成的成果，除当事人另有约定外，属双方所有。 |
| 3  | 路德环境环保管理能力提升项目环境技术服务 | 湖北省环境科学研究院     | 2019/04/15<br>-<br>2019/06/30 | 针对公司运营项目进行环保现状调查、提出方案、组织实施并评价实施效果，建立环保管理体系，提升企业环保管理能力。                                     | -                                 |
| 4  | 武汉理工-路德环境联合技术研发中心    | 武汉理工大学         | 2019/06/01<br>-<br>2022/05/31 | (1) 淤泥减量化、稳定化、无害化处理及资源化利用的研究；<br>(2) 工程泥浆脱水固化泥饼建材化利用研究；                                    | 双方合作产生的学术成果及专利技术、知识产权属甲乙双方共同      |

|   |              |                    |                   |                                                         |     |
|---|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----|
|   |              |                    |                   | (3) 水环境综合治理等。                                           | 所有。 |
| 5 | 产学研合作<br>协议书 | 湖北省机电研究<br>设计院股份公司 | 2019/09/10<br>起长期 | (1) 白酒酒糟转化生物高肽蛋白饲料项目成套装备的开发和研制；<br>(2) 现有环保项目的设备技术改造提升。 | -   |

来源：招股说明书，中泰证券研究所

- **重视创新型团队建设。**建立完整技术研发体系，通过股权激励计划调动团队积极性。公司坚持吸引人才、挖掘人才、培养人才，已建立较为完整的技术研发体系，由公司董事、副总经理、技术总监督润喜主管研发技术中心，下设工艺部、设备部、材料部、管理部、实验室、生物部和土建部。2021年1月12日，公司推进2020年限制性股票激励计划，首次向激励对象35人授予170.60万股，授予价格为12元/股，有助于进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队积极性。

图表 36：公司研发机构组织结构



来源：招股说明书，中泰证券研究所

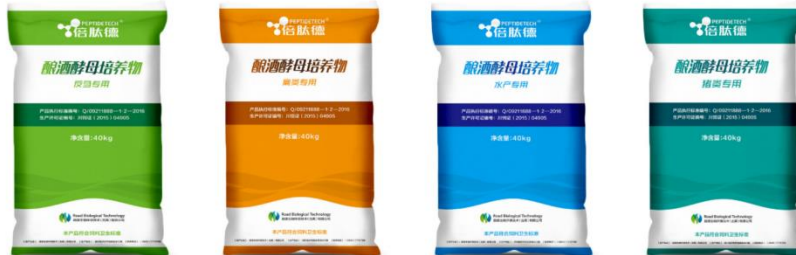
### 3.2. 发力有机糟渣资源化业务，开拓新兴蓝海市场

- **捕捉市场机遇，持续推进有机糟渣资源化业务。**公司自主研发的有机糟渣微生物固态发酵技术是利用微生物对酱香型白酒糟进行固态发酵，生产微生物饲料。研究表明酒糟含水率一般会超过60%，腐烂变质滋生大量黄曲霉毒素等，且渗滤液为高浓度有机废水，如未得到有效处理，会对当地土体、水体造成严重污染。公司通过对酱香型白酒糟进行处理，生产形成兼具营养性、功能性、适口性的微生物发酵饲料，并通过和下游农牧业企业合作，提升牛羊、鸡鸭、水产等动物的生产能力和免疫能力，在保护环境的同时保证了养殖安全和食品安全。



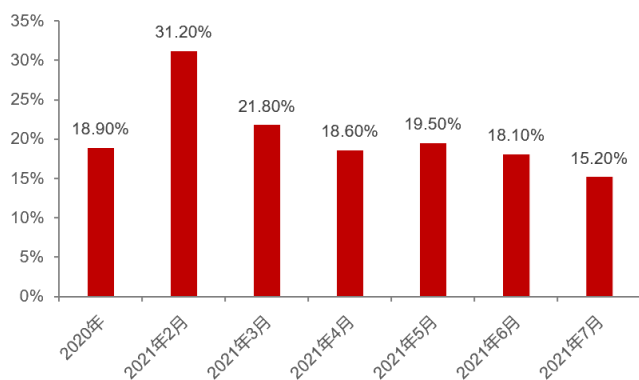
图表 37：产品展示

产品展示

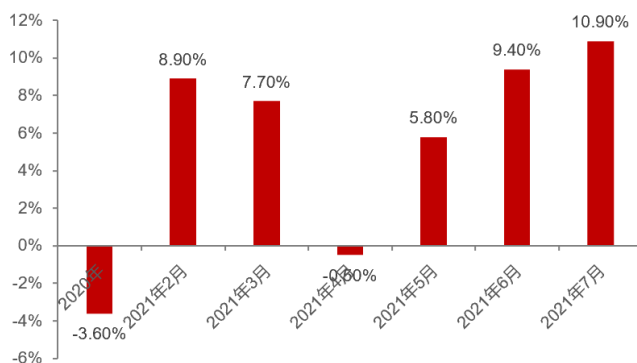


来源：公司官网，中泰证券研究所

- **酱香型酒糟业务如火如荼，其他香型已布局多年。**酱香型白酒富含淀粉、蛋白和脂肪等营养成分，公司最初选择酱香型酒糟起步，就是因为酱酒营养价值相对较高，且原料来源较集中，提高白酒酒糟资源化利用率，对提高其经济价值，实现酿酒工业可持续性发展具有重要意义。技术路线成熟后，其他香型酒同样便于推广复制，随着未来对浓香型和清香型的研发、储备和市场试用，将进一步挖掘白酒糟的市场空间。
- **混菌优势互补，提高饲料价值。**公司使用混合菌种，利用菌种间的正协同作用，提高对酒糟中蛋白质的利用并产生活性较强的蛋白质内切肽酶、淀粉和脂肪酶，分泌很多动物机体本身所不具有的酶，利于动物肠道微生物平衡。有研究表明，通过混菌发酵，饲料中的粗蛋白、磷等含量较发酵前有显著提升，主要是由于微生物发酵时将饲料用于自身繁殖，消耗了饲料中的粗脂肪，产生的蛋白酶分解了高分子蛋白，提高了低分子蛋白肽的含量，使其更易被畜禽吸收，间接使饲料的营养价值得到提高。
- **固态发酵技术便于复制，产生规模效益。**固态发酵操作简便、发酵过程容易控制、可以大规模生产而广泛应用。鲜白酒糟中性洗涤纤维含量高、能值低，养分利用效率较低，且含有植酸、草酸、鞣酸等物质，影响适口性。固态发酵是微生物在潮湿、不溶于水的基质中进行的发酵。它能够简化生产工艺，省去液态发酵中的一些复杂操作。在固态发酵过程中，很少有废弃物产生，靠固体颗粒间隙中存留的空气向微生物提供氧气，有产量高、投资低、耗能低、污染小等一系列优点。
- **生物发酵饲料需求继续保持高速增长。**公司酒糟饲料销售订单量充足，产能供应不足。酒糟饲料被用作反刍类、猪类、水产类和禽类饲料，供应均存在缺口，全国反刍饲料产量 2021 年 7 月累计同比增速为 15.20%，全国水产饲料产量 2021 年 7 月累计同比增速为 10.90%。随着饲料行业“减抗限抗”政策红利逐步释放，生物发酵饲料需求有望持续增长。

**图表 38：全国反刍饲料产量当年累计同比增速**


来源：中国饲料工业协会，中泰证券研究所

**图表 39：全国水产饲料产量当年累计同比增速**


来源：中国饲料工业协会，中泰证券研究所

- 有机糟渣资源化产品毛利率远高于传统饲料企业。**2020 年，公司该项业务毛利率为 23.56%，明显高于传统环保行业和饲料公司，天康生物、正虹科技、通威股份的饲料产品毛利率分别为 14.13%、9.17%、10.51%，主要原因可能系：饲料行业原材料价格高企不下，传统饲料主要包括豆粕、玉米和添加剂三部分，2020 年三季度以来，玉米和豆粕等原材料价格直线上涨，传统饲料行业成本压力较大，而路德环境有机糟渣资源化产品主要原材料为白酒糟，产量较为稳定；饲料“禁抗”令明确严禁使用含促生类药物饲料添加剂增加饲料企业研发投入，涉及药材、设备的调整更换，增加企业成本，路德环境运用自主研发的有机糟渣微生物固态发酵技术体系研制的微生物发酵饲料集营养性和功能性于一体，有助于提升动物的生产能力和免疫能力，具备技术先进性。

**图表 40：2020 年传统饲料公司与路德环境饲料业务毛利率**

| 公司名称 | 产品           | 毛利率    |
|------|--------------|--------|
| 天康生物 | 饲料           | 14.13% |
| 正虹科技 | 饲料           | 9.17%  |
| 通威股份 | 饲料、食品及相关业务   | 10.51% |
| 路德环境 | 工业化糟渣资源化产品销售 | 23.56% |

来源：公司公告，中泰证券研究所

- 把握发展机遇，快速释放公司产能。**公司持续加大市场拓展力度，路德生物环保技术（古蔺）有限公司产能不断扩大；2018 年 9 月成立的贵州仁怀路德生物环保技术有限公司作为仁怀市酱香型白酒产业的配套项目，是公司在有机糟渣资源化领域的扩展；2021 年 10 月公司与贵州金沙经济开发区管理委员会签署了《金沙县酒糟深加工饲料项目投资框架协议》，预计建设年产 15 万吨生物发酵饲料项目。

图表 41：仁怀路德与古蔺路德



### 贵州·仁怀

贵州省仁怀市酒糟资源化利用产业基地



### 四川·古蔺

四川省泸州市酒糟资源化利用产业基地

来源：公司官网，中泰证券研究所

- **传统餐厨垃圾处理已无法适应时代要求。**传统的餐厨垃圾处理方法通常是与生活垃圾混合焚烧或填埋，但是由于餐厨垃圾含水率高、燃烧热值低的特性，如果采用焚烧法处理，与生活垃圾混合后将会影响燃烧效率，降低吨垃圾焚烧发电量，同时也会导致燃烧不充分产生二噁英等有害物质；如果通过填埋处理，就会产生大量垃圾渗滤液和甲烷、二氧化碳等温室气体，造成二次环境污染。餐厨垃圾资源化处理技术主要有厌氧发酵、好氧堆肥和饲料化等。饲料化技术因存在同源性污染等安全问题而发展受阻。
- **加大投入餐厨垃圾处理。**路德环境子公司路德尚源拟与普罗欧生物科技共同出资设立合资公司，开展有机废弃物资源化利用业务。合资公司将采用的微生物-昆虫协同降解工艺不需要进行固液分离、油水分离，通过昆虫食性自动消化，处理工艺大大简化，易于整体复制。优势主要集中于：
  - （1）采用仿生环境的昆虫培育技术，全年均可产卵，且虫卵孵化率、存活率及卵虫比均有较大优势，19天超短周期从虫卵到成虫循环养殖。
  - （2）黑水虻处理垃圾对环境要求低，处理过程简单，成本较低。黑水虻不仅能够适应餐厨垃圾中高油、高盐的环境，而且食性杂、抗逆性强、发育周期适中、营养价值全面，完全发育的幼虫产生的生物量含有40%~45%的蛋白质，干物质中的脂肪含量高达35%
  - （3）生产过程采用装备为定制装备，自动化生产过程，产能和能耗都有明显优势。
  - （4）采用工厂化、自动化立体养殖技术装备，投入小、占地面积小、产量优势明显，易于复制产生规模效益。
- **昆虫蛋白产品效益明显，新的产业路径已然形成。**在现行饲料“限抗减抗”政策下，黑水虻昆虫蛋白饲料因富含抗菌肽而市场前景突出。可以为客户提供优质多样的饲料产品，拓展新的业务增长点。黑水虻鲜虫和虫干的销售主要被用于家禽和水产养殖的饲料添加剂，销售市场主要是华中，华南和华东。除此之外，虫干还被用于高端宠物饲料的蛋白质添



加剂，主要销往海外市场。虫沙是优质的有机肥料，被用于经济作物的种植，销往全国各地。经合资方多年技术应用，目前产品较其他竞品具有虫卵孵化率高、虫干蛋白质及油脂含量高、虫砂含抗菌活性成分及虫油富含 EPA 等较高品质。路德环境有机糟渣资源化利用领域除了已经量产的如火如荼的白酒糟资源化产品之外，又将新增一条生物饲料产业路径。

### 3.3. 高效工厂化运营模式，助力公司业务拓展

- **由传统工程模式向工厂化运营模式的转变。**公司自行投资建设标准化、工厂化的淤泥固化处理中心，主要运营环节包括除杂及级配优化、调节池调节及暂存、泥浆抽取输送、材料添加及搅拌、均化池均化、压滤机械脱水、泥饼堆放和余水处理 8 个环节。相较传统工程模式，具有下述优点：1) 运营时间长。工厂化运营模式进行流水作业，占地面积小，不受天气等因素影响，能够长时间稳定运营；2) 处理体量大。能够对大中型河湖疏浚产生的大体量淤泥进行即时处理。3) 设备效能高。约 1 小时可将河湖淤泥相对于水下方体积减量 60% 以上，相对疏浚泥浆方体积减量 90% 以上，设备效能大幅提高；4) 区域集中化。从分散式单一水域处理转变为区域性水域集中处理，解决水网密集地区区域性河湖、水库等淤泥的处理难点；5) 可复制性强。环保技术装备系统采用模块化设计，占地面积小，移动方便，能够快速组装，使得该模式快速复制推广。

**图表 42：固化处理中心**

| 项目   | 固化处理中心选址                         | 投资额（万元） |
|------|----------------------------------|---------|
| 绍兴钱清 | 浙江省绍兴市柯桥区山阴西路                    | 1291.68 |
| 绍兴福全 | 浙江省绍兴市柯桥区福全镇双山村以北                | 530.01  |
| 温州瓯海 | 浙江省温州市瓯海区幸福路                     | 1154.12 |
| 温州鹿城 | 浙江省温州市鹿城区南郊街道甲里桥路                | 1178.67 |
| 常州金坛 | 江苏省常州市金坛区儒林镇                     | 2384.14 |
| 武汉青山 | 湖北省武汉市青山区八吉府大街                   | 3142.56 |
| 襄阳襄城 | 湖北省襄阳市襄城区环城东路江华路                 | 1310.14 |
| 武汉汉南 | 湖北省武汉市经济开发区汉南马影河                 | 328.19  |
| 苏州姑苏 | 苏州市姑苏区白洋湾自由路                     | 577.71  |
| 绍兴滨海 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇滨海工业区二线<br>海塘与钱滨线交叉口 | 6091.76 |

来源：公司招股书，中泰证券研究所 注：1. 固定资产投资额以原值列示，包含固化处理中心土建、设施和设备等资本性投入；2. 武汉青山、襄阳襄城固化处理中心已于 2019 年 12 月运营结束。

- **可复制的“柯桥模式”。**2014 年路德环境在浙江省绍兴市柯桥区的齐贤镇，凭借自主研发的泥浆脱水固结一体化技术体系，建立了河湖淤泥固化处理中心。柯桥区泥浆固化处置中心项目主要服务于柯桥区基础设施运行过程中建筑工程、道路桥梁工程、建筑物工程等产生的泥浆，进行治理处置并脱水固化。“柯桥模式”有效解决了河湖淤泥、环保疏浚过程中产生的淤泥出路难、减量难、计量难和监管难等问题，有效减少土地占用和二次污染，环境效益突出。公司采用工厂化运营模式与各地方政

府加大合作力度，在长三角、长江中游等区域逐步推广复制。工厂化运营模式在河湖淤泥处理领域逐渐成为主流，该模式能够提高运营处理效率，以满足日益增长的处理需求。在工厂化运营模式的基础上，公司将进一步向能够处理各种类型高含水废弃物的综合化处理产业园发展。

- **工厂化运营向其他业务推广。**在工程泥浆领域，2016 年 8 月，公司开始运营绍兴滨海固化处理中心，采用政府监管、社会付费的业务模式，合同服务期 25 年，该模式创新地解决了工程泥浆无序排放、淤塞河道、监管困难等市场需求痛点，采用船运等方式收纳泥浆，计量方式直观可靠。在有机糟渣领域，公司围绕核心技术而建立的酒糟处理工厂同样采取工厂化运营模式，目前公司已在赤水河流域布局年处理能力 6 万吨的工厂，在解决酒糟无序排放的同时实现了资源化利用。

#### 4. 投资建议：给予公司“买入”评级

- **核心假设：**公司传统河湖淤泥和工程泥浆处理服务受国家政策持续利好具有稳定的增长趋势，有机糟渣资源化服务是公司目前阶段的全新发力点，历经多年的研发积累，目前已经实现了批量化白酒糟资源化处理能力，方法稳定可靠易于复制。考虑国家政策法规的推进，同时考虑公司未来产能扩充，对公司主要业务未来营收及毛利预测如下：
- **有机糟渣资源化服务：**根据公司公告，目前路德古兰通过工艺优化已具备年产 7 万吨产能，同时公司 2021 年 10 月 29 日公告在贵州金沙经济开发区设立全资子公司建设年产 15 万吨生物发酵饲料项目，其中一期项目预计 2022 年完成 10 万吨产能的建设。因此假设 2021-2023 年公司产能分别为 6、17、22 万吨，假设整体产能利用率分别为 100.00%、80.00%、100.00%，有机饲料单价为 1950 元/吨，则总营收分别为 1.17、2.65、4.29 亿元。有机糟渣资源化业务经过前期的研发与生产，目前已经形成了完整的生产工艺流程，因此毛利率水平将随着模式成熟快速提升，假设 2021-2023 年分别为 33.0%、43.0%、48.0%。
- **河湖淤泥处理服务：**假设公司 2021-2023 年该项业务收入分别为 1.45、1.67、1.92 亿元，年增速 15.00%，同时假设毛利率为 50.00%。
- **工程泥浆处理服务：**假设公司 2021-2023 年该项业务收入分别为 0.82、0.94、1.08 亿元，年增速 15.00%，同时假设毛利率为 53.00%。
- 预计公司 2021-2023 年总营收分别为 3.50、5.33、7.37 亿元，分别同比增长 39.60%、52.46%、38.34%，毛利率分别为 45.87%、47.22%、49.86%。



**图表 43：路德环境收入拆分与预测**

|      |                  | 2020A       | 2021E       | 2022E       | 2023E       |
|------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 产能(万吨)           | 5           | 6           | 17          | 22          |
|      | 产量(万吨)           | 2.75        | 6           | 13.6        | 22          |
|      | 销量(万吨)           | 2.76        | 6           | 13.6        | 22          |
| 有机糟渣 | 产能利用率            | 55.00%      | 100.00%     | 80.00%      | 100.00%     |
| 资源化服 | 产销率              | 100.36%     | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |
| 务    | 单价(元/吨)          | 1919.52     | 1950.00     | 1950.00     | 1950.00     |
|      | <b>营业收入(亿元)</b>  | <b>0.53</b> | <b>1.17</b> | <b>2.65</b> | <b>4.29</b> |
|      | YoY              |             | 108.97%     | 91.07%      | 80.22%      |
|      | 毛利率              | 23.6%       | 33.0%       | 43.0%       | 48.0%       |
| 河湖淤泥 | <b>营业收入(亿元)</b>  | <b>1.26</b> | <b>1.45</b> | <b>1.67</b> | <b>1.92</b> |
| 处理服务 | YoY              |             | 15.00%      | 15.00%      | 15.00%      |
|      | 毛利率              | 49.17%      | 50.00%      | 50.00%      | 50.00%      |
| 工程泥浆 | <b>营业收入(亿元)</b>  | <b>0.71</b> | <b>0.82</b> | <b>0.94</b> | <b>1.08</b> |
| 处理服务 | YoY              |             | 15.00%      | 15.00%      | 15.00%      |
|      | 毛利率              | 53.63%      | 53.00%      | 53.00%      | 53.00%      |
| 环保技术 | <b>营业收入(亿元)</b>  | <b>0.05</b> | <b>0.06</b> | <b>0.07</b> | <b>0.09</b> |
| 装备及其 | YoY              |             | 20.00%      | 20.00%      | 20.00%      |
| 他销售  | 毛利率              | 100.0%      | 100.0%      | 100.0%      | 100.0%      |
|      | <b>营业总收入(亿元)</b> | <b>2.50</b> | <b>3.50</b> | <b>5.33</b> | <b>7.37</b> |
|      | YoY              |             | 39.60%      | 52.46%      | 38.34%      |
|      | 毛利率              |             | 45.87%      | 47.72%      | 49.86%      |

来源：公司招股书，公司公告，中泰证券研究所

- 选择专注环保及资源化的高能环境和英科再生，以及涉及河湖淤泥处理业务的北清环能作为可比公司。可比公司 2021-2023 年 PE 均值分别为 44.79、28.55、19.50 倍。公司在高含水废弃物处理领域深耕多年，具备成熟的技术体系，同时受益于国家污染治理政策、饲料“禁抗”、养殖业“减抗、限抗”政策，污泥处理市场稳定，逐渐进入糟渣处理蓝海，公司作为目前市场少有的糟渣资源化上市公司，业绩弹性较强。

**图表 44：路德环境可比公司情况**

| 股票代码      | 简称        | 股价    | EPS  |      |      |      | PE           |              |              |              |
|-----------|-----------|-------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |           |       | 20A  | 21E  | 22E  | 23E  | 20A          | 21E          | 22E          | 23E          |
| 603588.SH | 高能环境      | 17.61 | 0.52 | 0.71 | 0.93 | 1.17 | 34.06        | 24.85        | 19.04        | 15.07        |
| 688087.SH | 英科再生      | 94.64 | 1.63 | 1.90 | 2.64 | 3.55 | 57.95        | 49.71        | 35.83        | 26.64        |
| 000803.SZ | 北清环能      | 22.80 | 0.19 | 0.38 | 0.74 | 1.36 | 122.72       | 59.83        | 30.78        | 16.79        |
|           | <b>平均</b> |       |      |      |      |      | <b>71.58</b> | <b>44.79</b> | <b>28.55</b> | <b>19.50</b> |
| 688156.SH | 路德环境      | 19.69 | 0.52 | 0.75 | 1.31 | 1.98 | 38.07        | 26.42        | 15.14        | 10.01        |

来源：Wind，中泰证券研究所 注：股价数据取自 2021 年 1 月 5 日，盈利数据取自 Wind 一致预期。

- 公司在泥浆脱水和糟渣处理技术上研发多年，具备一定专利保护优势，同时不断提升创新能力，积极拓展酒糟、餐厨垃圾处理等业务，在细分领域取得领先，积累了丰富的行业经验，具备较强的市场开拓能力。当

前，政策利好不断释放，槽渣业务增长强劲，多年技术积累成果逐渐转化。随着政策驱动和市场开拓，公司业绩有望快速增长。预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 3.50、5.33、7.37 亿元，分别同比增长 39.60%、52.46%、38.34%，归母净利润分别为 0.69、1.20、1.81 亿元，分别同比增长 44.08%、74.57%、51.19%；对应 EPS 分别为 0.75、1.31、1.98，PE 分别为 26.42、15.14、10.01 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

### 风险提示：

- **政策执行不及预期：**政策落地执行对环保公用行业中的企业业绩有重大影响，若政策推进不及预期，可能会对行业内上市公司业绩带来不利影响，进而影响公司的市场表现。
- **项目推进不及预期：**项目执行进度对行业内企业的营业收入确定影响重大，若项目推进不及预期，将会使得企业业绩增长不及预期，对企业市场表现带来不利影响。
- **宏观经济超预期下行：**碳中和政策推进与宏观经济状况紧密相关，若宏观经济下行幅度超预期，将会在很大程度上不利于碳中和政策按照预期推进，对行业类企业盈利增长带来负向影响。
- **市场竞争加剧：**若未来市场竞争激烈程度不断增加，将会影响企业的业绩增长，同时对企业盈利能力带来不利影响。
- **行业测算基于一定假设和前提，存在不达预期的风险：**行业测算基于过往历史数据和对行业未来发展趋势判断进行假设，可能和未来市场实际情况存在差距，进而存有不及预期的分项。

图表 45：路德环境财务预测

| 单位:百万元         |              |              |              |              | 单位:百万元          |              |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 会计年度           | 2020         | 2021E        | 2022E        | 2023E        | 会计年度            | 2020         | 2021E        | 2022E        | 2023E        |
| 货币资金           | 422          | 605          | 622          | 843          | 营业收入            | 250          | 350          | 533          | 737          |
| 应收票据           | 16           | 23           | 34           | 47           | 营业成本            | 137          | 189          | 279          | 370          |
| 应收账款           | 175          | 240          | 366          | 506          | 税金及附加           | 2            | 3            | 4            | 6            |
| 预付账款           | 8            | 7            | 13           | 16           | 销售费用            | 5            | 9            | 13           | 17           |
| 存货             | 13           | 18           | 27           | 36           | 管理费用            | 36           | 42           | 53           | 74           |
| 合同资产           | 8            | 3            | 5            | 9            | 研发费用            | 11           | 16           | 21           | 22           |
| 其他流动资产         | 21           | 56           | 89           | 123          | 财务费用            | 0            | 3            | 3            | 2            |
| 流动资产合计         | 655          | 949          | 1,151        | 1,571        | 信用减值损失          | -3           | -3           | -3           | -3           |
| 其他长期投资         | 0            | 0            | 0            | 0            | 资产减值损失          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 长期股权投资         | 0            | 0            | 0            | 0            | 公允价值变动收益        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 固定资产           | 176          | 183          | 190          | 185          | 投资收益            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 在建工程           | 6            | 16           | 26           | 26           | 其他收益            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 无形资产           | 26           | 24           | 21           | 19           | 营业利润            | 62           | 91           | 163          | 249          |
| 其他非流动资产        | 16           | 13           | 12           | 11           | 营业外收入           | 5            | 6            | 6            | 6            |
| 非流动资产合计        | 224          | 236          | 249          | 241          | 营业外支出           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>资产合计</b>    | <b>879</b>   | <b>1,185</b> | <b>1,400</b> | <b>1,812</b> | <b>利润总额</b>     | <b>67</b>    | <b>97</b>    | <b>169</b>   | <b>255</b>   |
| 短期借款           | 20           | 28           | 36           | 44           | 所得税             | 11           | 16           | 28           | 42           |
| 应付票据           | 4            | 28           | 42           | 55           | <b>净利润</b>      | <b>56</b>    | <b>81</b>    | <b>141</b>   | <b>213</b>   |
| 应付账款           | 75           | 95           | 138          | 181          | 少数股东损益          | 8            | 12           | 21           | 32           |
| 预收款项           | 0            | 4            | 7            | 7            | <b>归属母公司净利润</b> | <b>48</b>    | <b>69</b>    | <b>120</b>   | <b>181</b>   |
| 合同负债           | 5            | 7            | 11           | 15           | NOPLAT          | 56           | 83           | 143          | 215          |
| 其他应付款          | 6            | 6            | 6            | 6            | EPS (摊薄)        | 0.52         | 0.75         | 1.31         | 1.98         |
| 一年内到期的非流动负债    | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>主要财务比率</b>   |              |              |              |              |
| 其他流动负债         | 23           | 30           | 44           | 62           | <b>会计年度</b>     | <b>2020E</b> | <b>2021E</b> | <b>2022E</b> | <b>2023E</b> |
| 流动负债合计         | 133          | 198          | 284          | 370          | <b>成长能力</b>     |              |              |              |              |
| 长期借款           | 0            | 0            | 0            | 0            | 营业收入增长率         | -17.5%       | 39.6%        | 52.5%        | 38.3%        |
| 应付债券           | 0            | 0            | 0            | 0            | EBIT增长率         | 6.8%         | 49.3%        | 72.3%        | 50.3%        |
| 其他非流动负债        | 4            | 4            | 4            | 4            | 归母公司净利润增长率      | 8.4%         | 44.1%        | 74.6%        | 51.2%        |
| 非流动负债合计        | 4            | 4            | 4            | 4            | <b>获利能力</b>     |              |              |              |              |
| <b>负债合计</b>    | <b>137</b>   | <b>202</b>   | <b>288</b>   | <b>374</b>   | 毛利率             | 45.2%        | 45.9%        | 47.7%        | 49.9%        |
| 归属母公司所有者权益     | 708          | 937          | 1,045        | 1,339        | 净利率             | 22.4%        | 23.1%        | 26.5%        | 28.9%        |
| 少数股东权益         | 34           | 46           | 67           | 99           | ROE             | 6.4%         | 7.0%         | 10.8%        | 12.6%        |
| <b>所有者权益合计</b> | <b>742</b>   | <b>983</b>   | <b>1,112</b> | <b>1,438</b> | ROIC            | 7.7%         | 9.0%         | 14.0%        | 16.5%        |
| <b>负债和股东权益</b> | <b>879</b>   | <b>1,185</b> | <b>1,400</b> | <b>1,812</b> | <b>偿债能力</b>     |              |              |              |              |
| <b>现金流量表</b>   |              |              |              |              | 资产负债率           | 15.6%        | 17.1%        | 20.5%        | 20.6%        |
| 单位:百万元         |              |              |              |              | 债务权益比           | 3.2%         | 3.3%         | 3.6%         | 3.3%         |
| <b>会计年度</b>    | <b>2020E</b> | <b>2021E</b> | <b>2022E</b> | <b>2023E</b> | 流动比率            | 4.9          | 4.8          | 4.1          | 4.2          |
| <b>经营活动现金流</b> | <b>24</b>    | <b>56</b>    | <b>56</b>    | <b>113</b>   | 速动比率            | 4.8          | 4.7          | 4.0          | 4.1          |
| 现金收益           | 84           | 111          | 171          | 244          | <b>营运能力</b>     |              |              |              |              |
| 存货影响           | -5           | -5           | -9           | -9           | 总资产周转率          | 0.3          | 0.3          | 0.4          | 0.4          |
| 经营性应收影响        | -37          | -70          | -143         | -156         | 应收账款周转天数        | 218          | 214          | 205          | 213          |
| 经营性应付影响        | -25          | 48           | 59           | 57           | 应付账款周转天数        | 202          | 162          | 151          | 156          |
| 其他影响           | 7            | -29          | -23          | -23          | 存货周转天数          | 28           | 30           | 29           | 30           |
| <b>投资活动现金流</b> | <b>-10</b>   | <b>-40</b>   | <b>-40</b>   | <b>-20</b>   | <b>每股指标 (元)</b> |              |              |              |              |
| 资本支出           | -17          | -42          | -42          | -22          | 每股收益            | 0.52         | 0.75         | 1.31         | 1.98         |
| 股权投资           | 0            | 0            | 0            | 0            | 每股经营现金流         | 0.26         | 0.61         | 0.61         | 1.23         |
| 其他长期资产变化       | 7            | 2            | 2            | 2            | 每股净资产           | 7.71         | 10.20        | 11.38        | 14.58        |
| <b>融资活动现金流</b> | <b>314</b>   | <b>167</b>   | <b>1</b>     | <b>128</b>   | <b>估值比率</b>     |              |              |              |              |
| 借款增加           | -1           | 8            | 8            | 8            | P/E             | 38           | 26           | 15           | 10           |
| 股利及利息支付        | -12          | -13          | -12          | -23          | P/B             | 3            | 2            | 2            | 1            |
| 股东融资           | 339          | 0            | 0            | 0            | EV/EBITDA       | 32           | 24           | 15           | 11           |
| 其他影响           | -12          | 172          | 5            | 143          |                 |              |              |              |              |

来源: Wind, 中泰证券研究所

**投资评级说明：**

|                                                                                                                                                                          | 评级 | 说明                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 股票评级                                                                                                                                                                     | 买入 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上     |
|                                                                                                                                                                          | 增持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间  |
|                                                                                                                                                                          | 持有 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间 |
|                                                                                                                                                                          | 减持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上     |
| 行业评级                                                                                                                                                                     | 增持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上      |
|                                                                                                                                                                          | 中性 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间 |
|                                                                                                                                                                          | 减持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上      |
| 备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。 |    |                                    |

**重要声明：**

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。